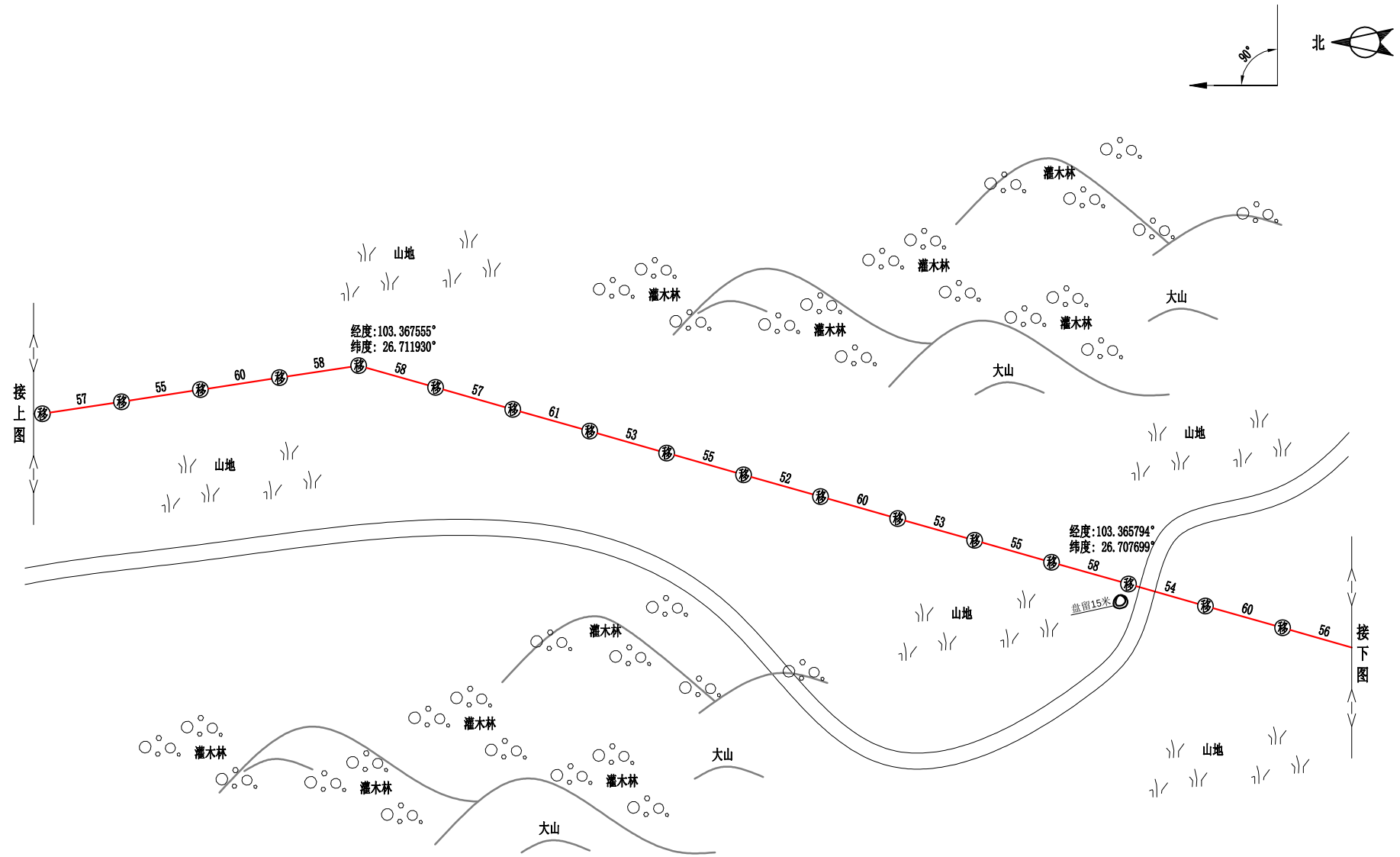
专业 | 签名

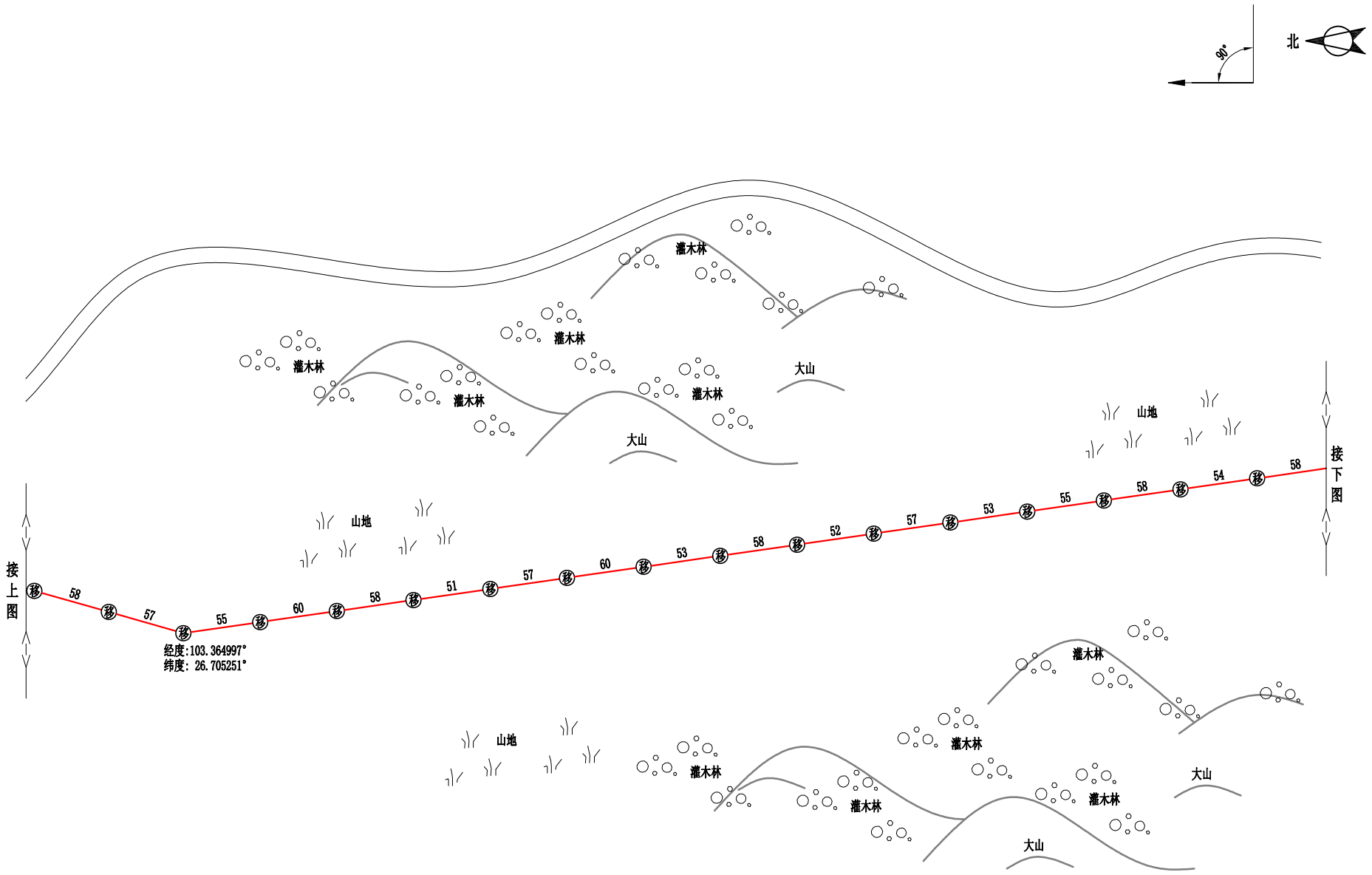


图例:
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管		审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管		校 核			
设计总负责人		制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人		单位、比例	米、示意		
设 计		日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(4/7)

档案号

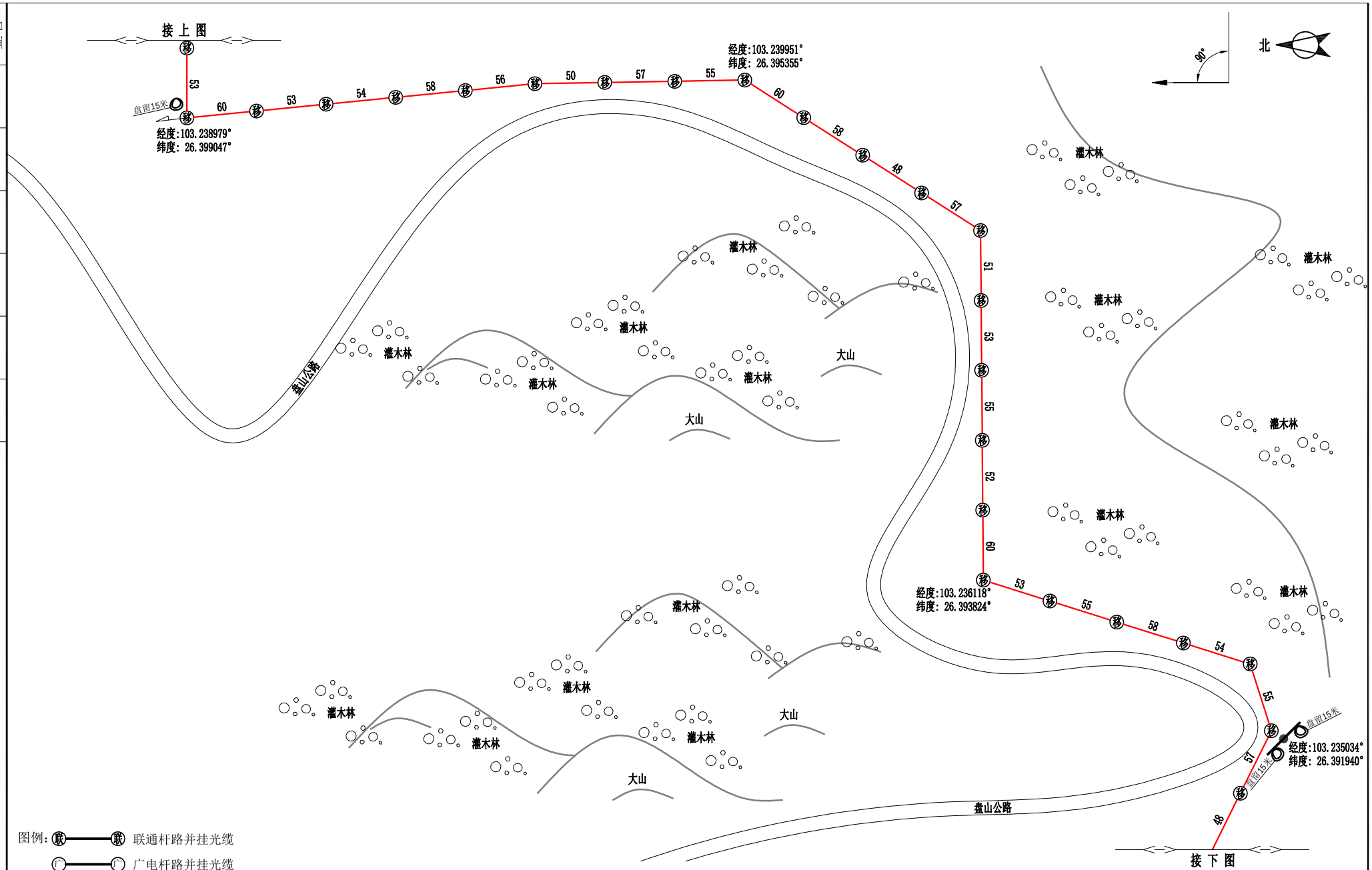
专业 | 签名



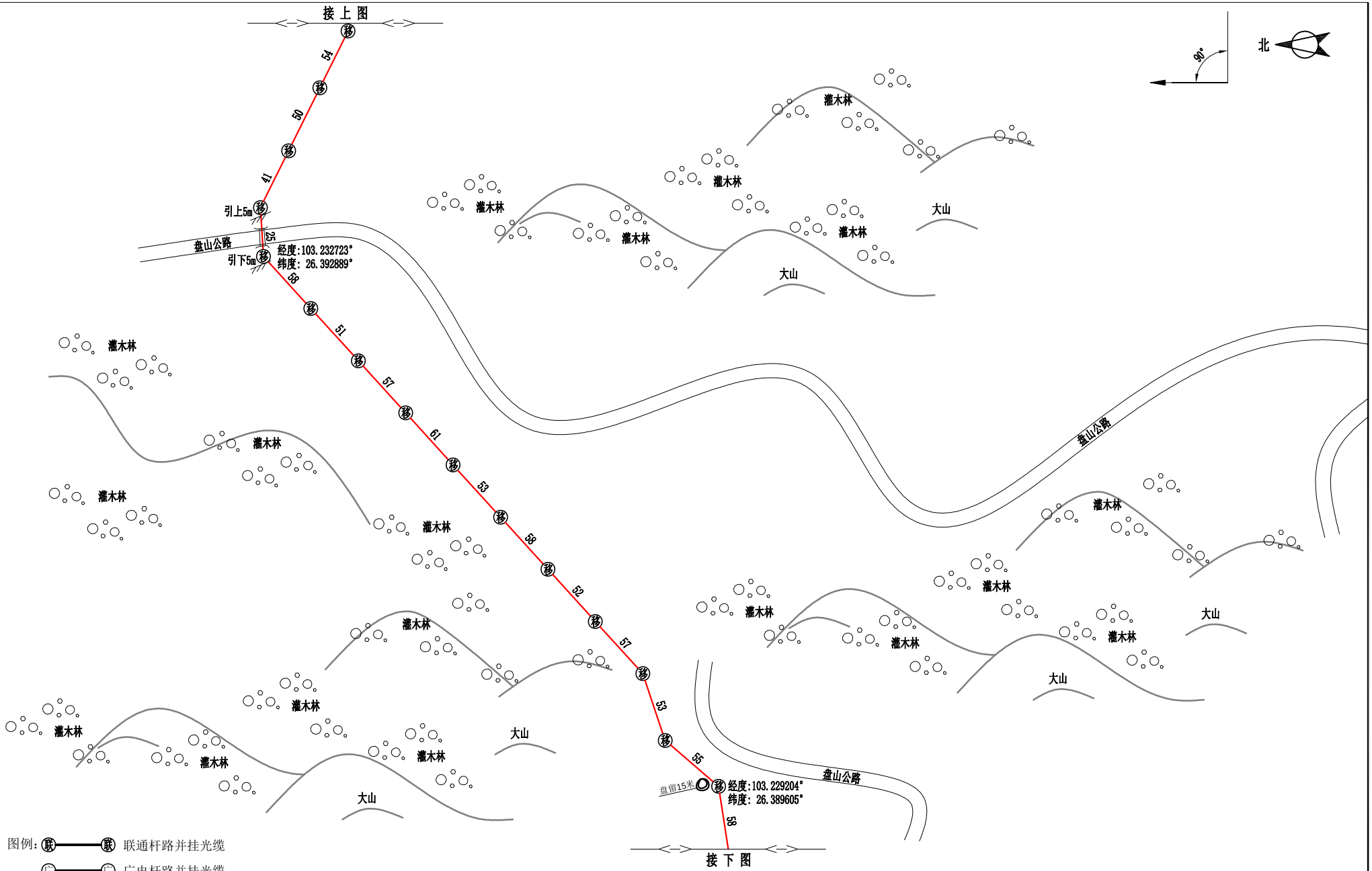
图例:
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管		审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管		校 核			
设计总负责人		制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人		单位、比例	米、示意		
设 计		日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/7)

档案号



公司主管		审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管		校 核			
设计总负责人		制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人		单位、比例	米、示意		
设 计		日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(4/8)



图例:

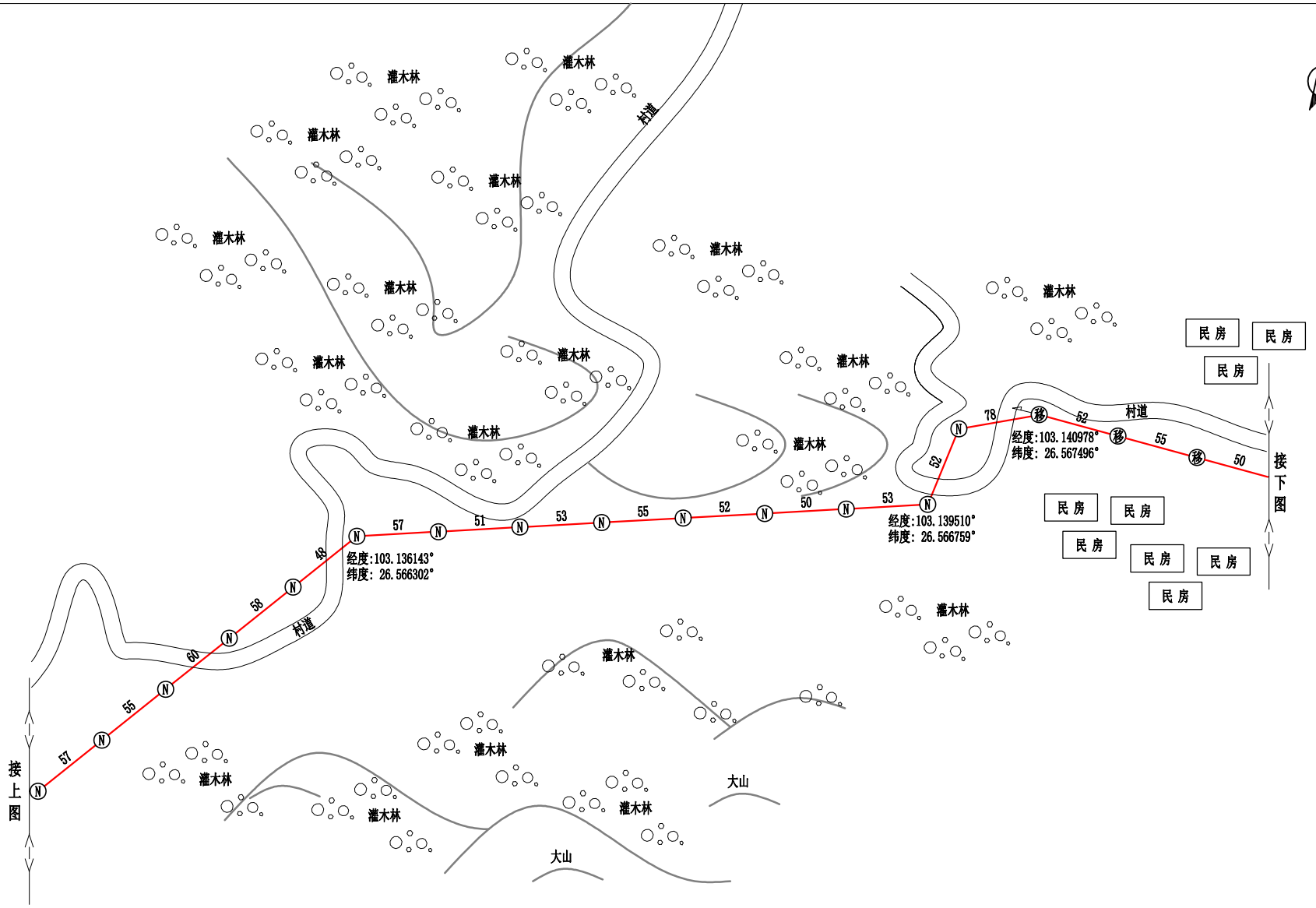
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 新建拉线及规格
- 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管			校 核			
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人			单位、比例	米、示意		
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/8)

专业 签名

档案号

专业 | 签名



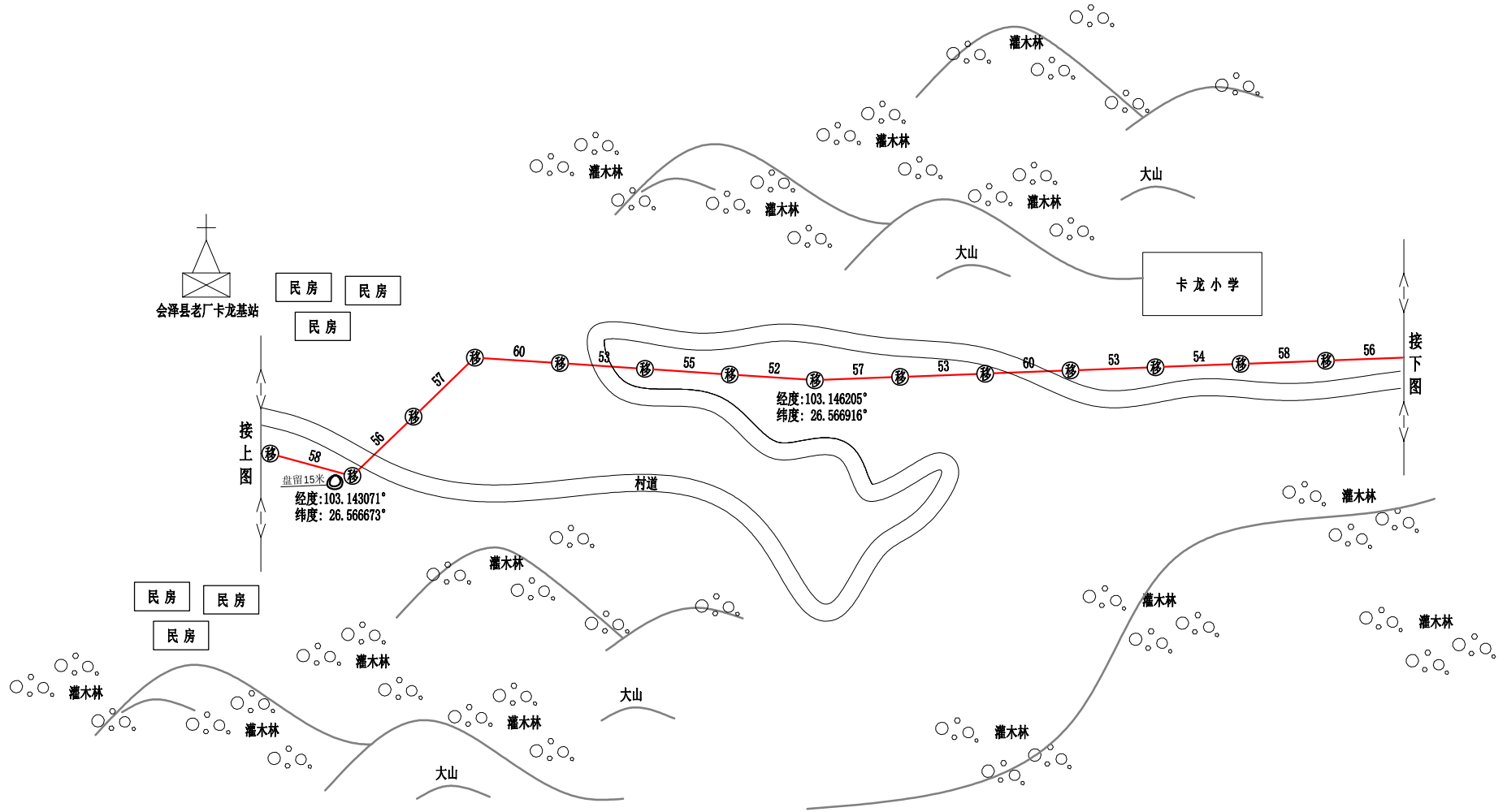
图例：
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 新建拉线及规格
- 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管		审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管		校 核			
设计总负责人		制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人		单位、比例	米、示意		
设 计		日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(4/8)

档案号

专业 | 签名

北

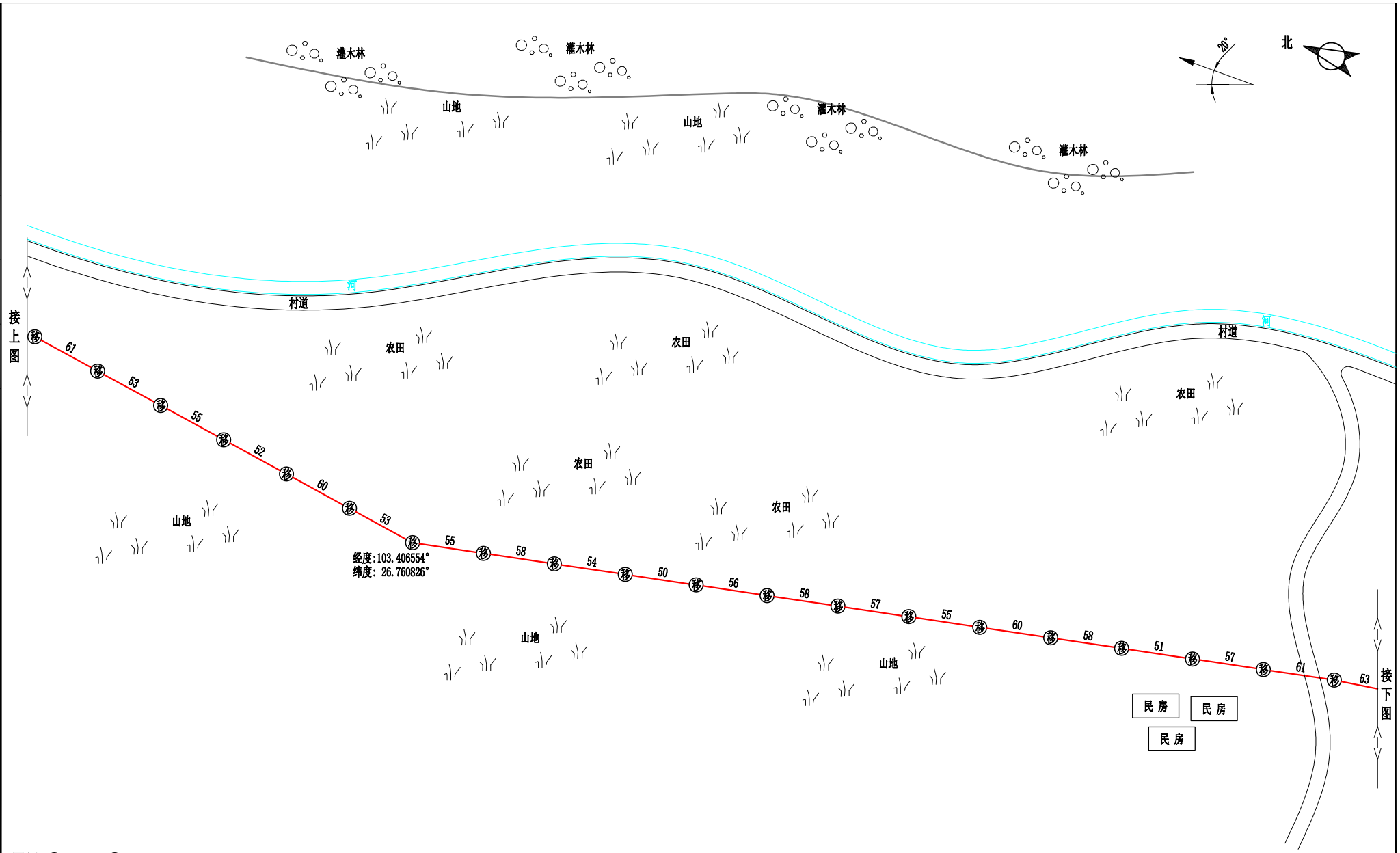


图例:
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管			校 核			
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人			单位、比例	米、示意		
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/8)

档案号

专业 签名

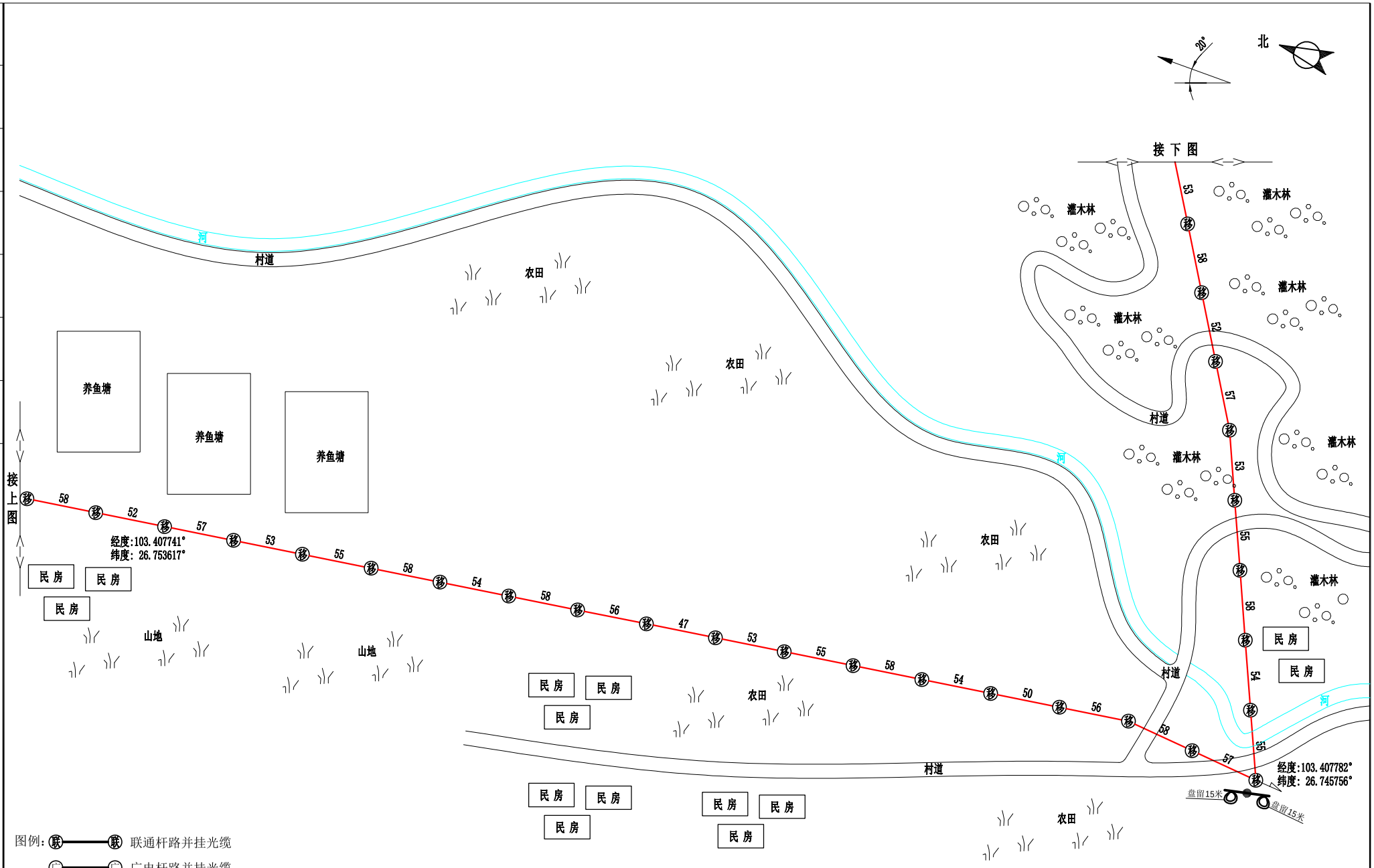


图例:

- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管			校 核			
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人			单位、比例	米、示意		
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(4/7)

档案号



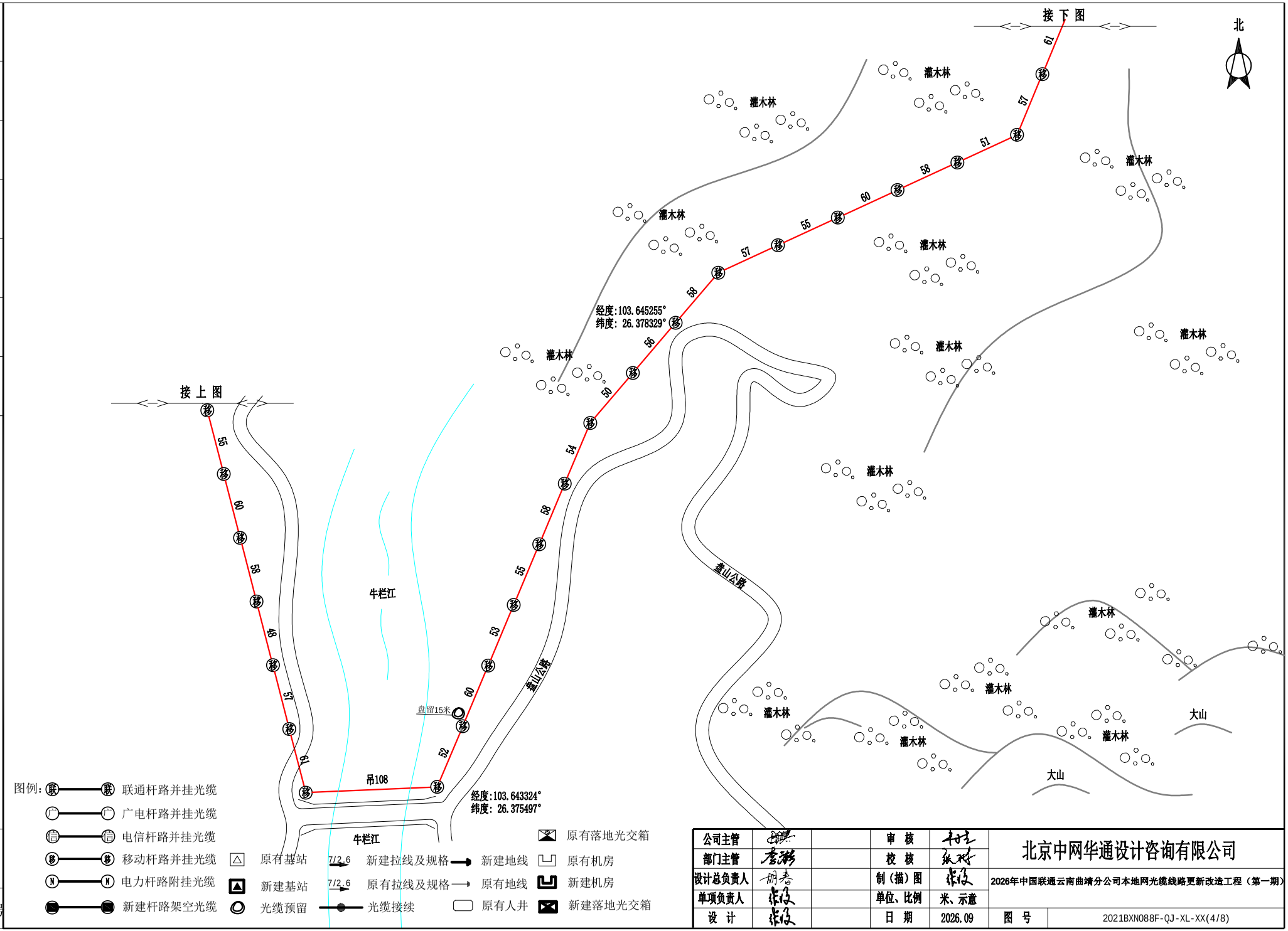
图例:

- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管		审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管		校 核			
设计总负责人		制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人		单位、比例	米、示意		
设 计		日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/7)

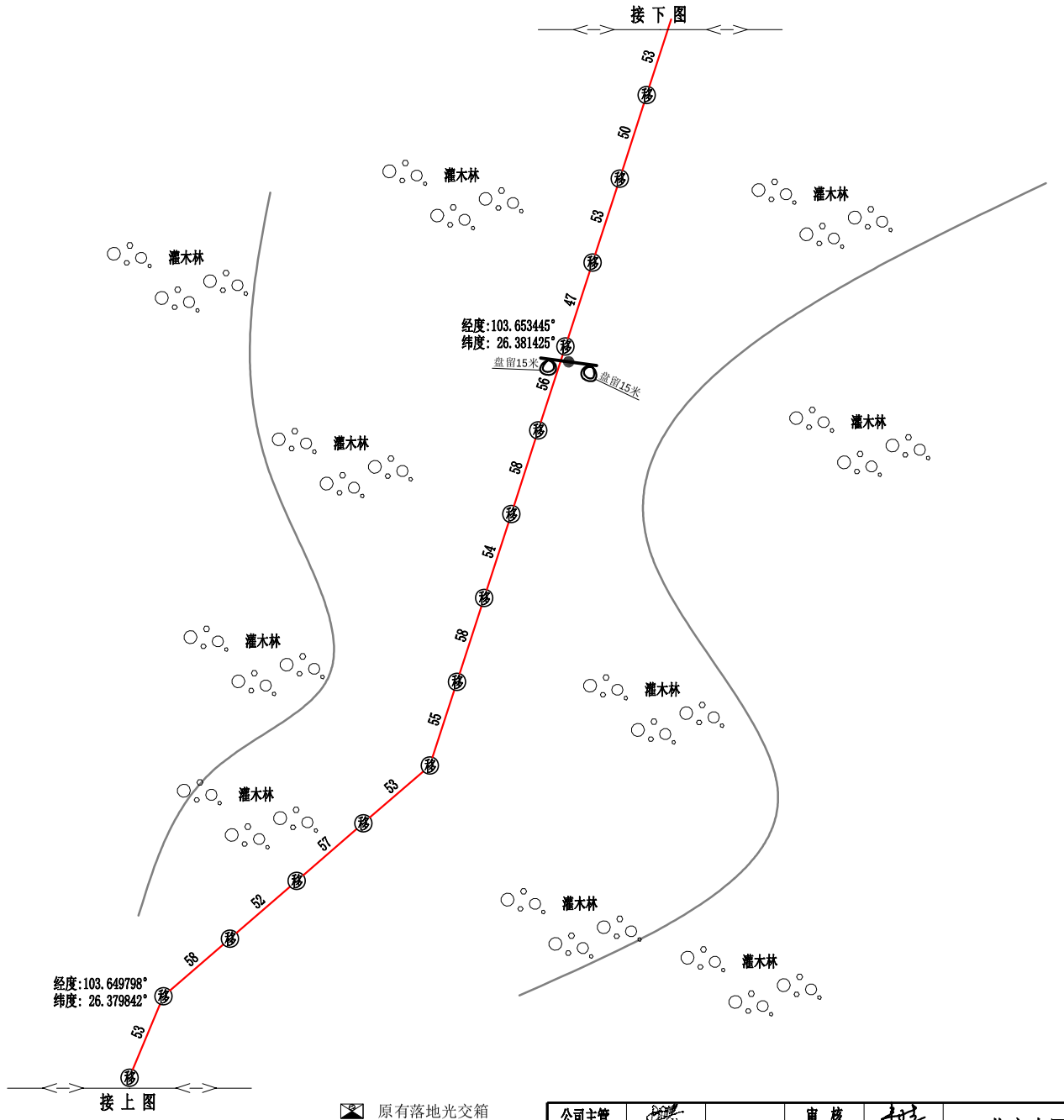
专业 签名

档案号



公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司		
部门主管			校 核				
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）		
单项负责人			单位、比例	米、示意			
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(4/8)	

专业 | 签名



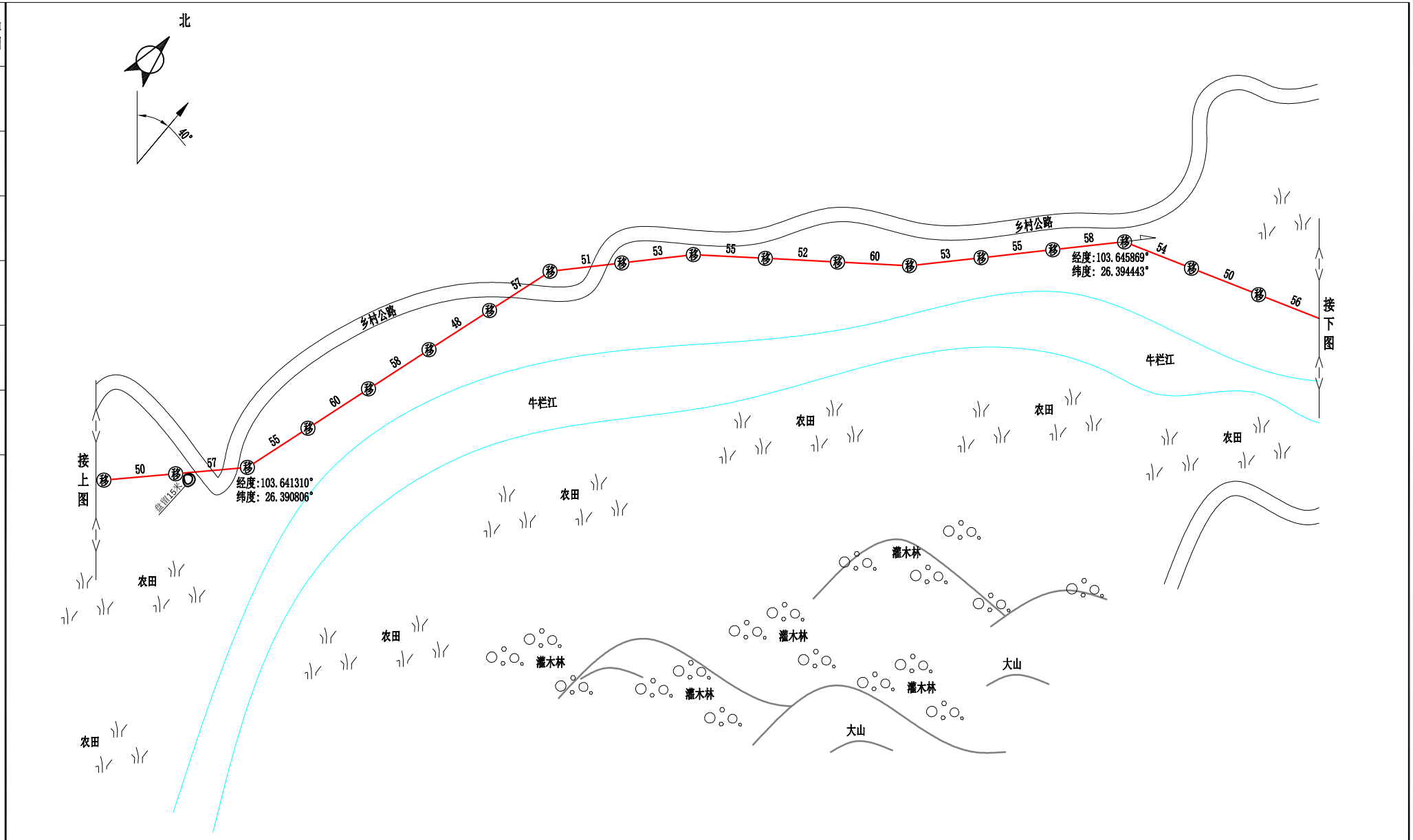
图例：

- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 新建拉线及规格 7/2.6
- 原有拉线及规格 7/2.6
- 光缆接续
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 原有人井
- 新建落地光交箱
- 新建地线
- 原有地线

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管			校 核			
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人			单位、比例	米、示意		
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/8)

档案号

专业 | 签名



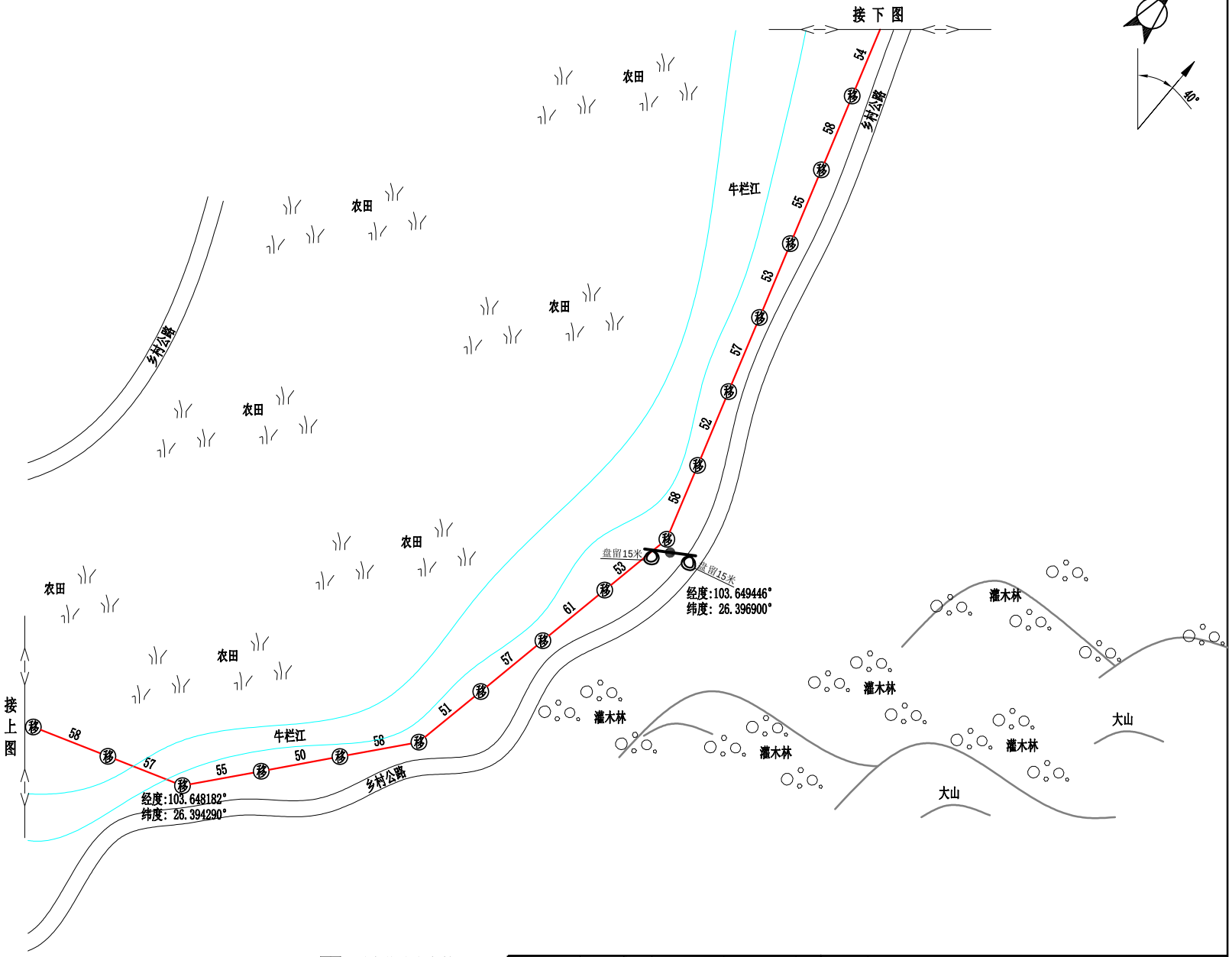
图例:
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司
部门主管			校 核		
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）
单项负责人			单位、比例	米、示意	
设 计			日 期	2026.09	图 号 2021BXN088F-QJ-XL-XX(4/9)

档案号

专业 | 签名

北

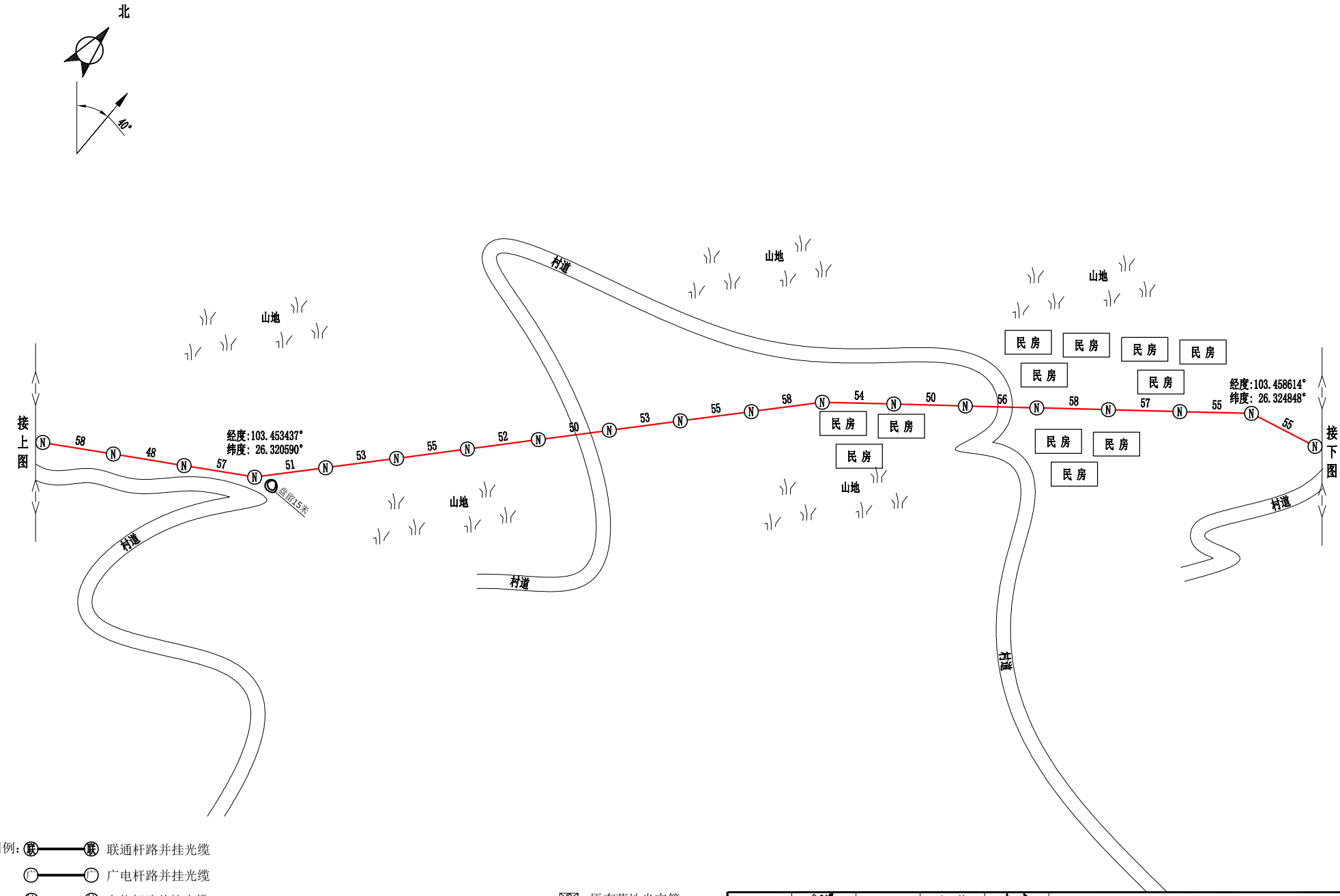


图例：

- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 新建拉线及规格
- 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管			校 核			
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人			单位、比例	米、示意		
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/9)

档案号

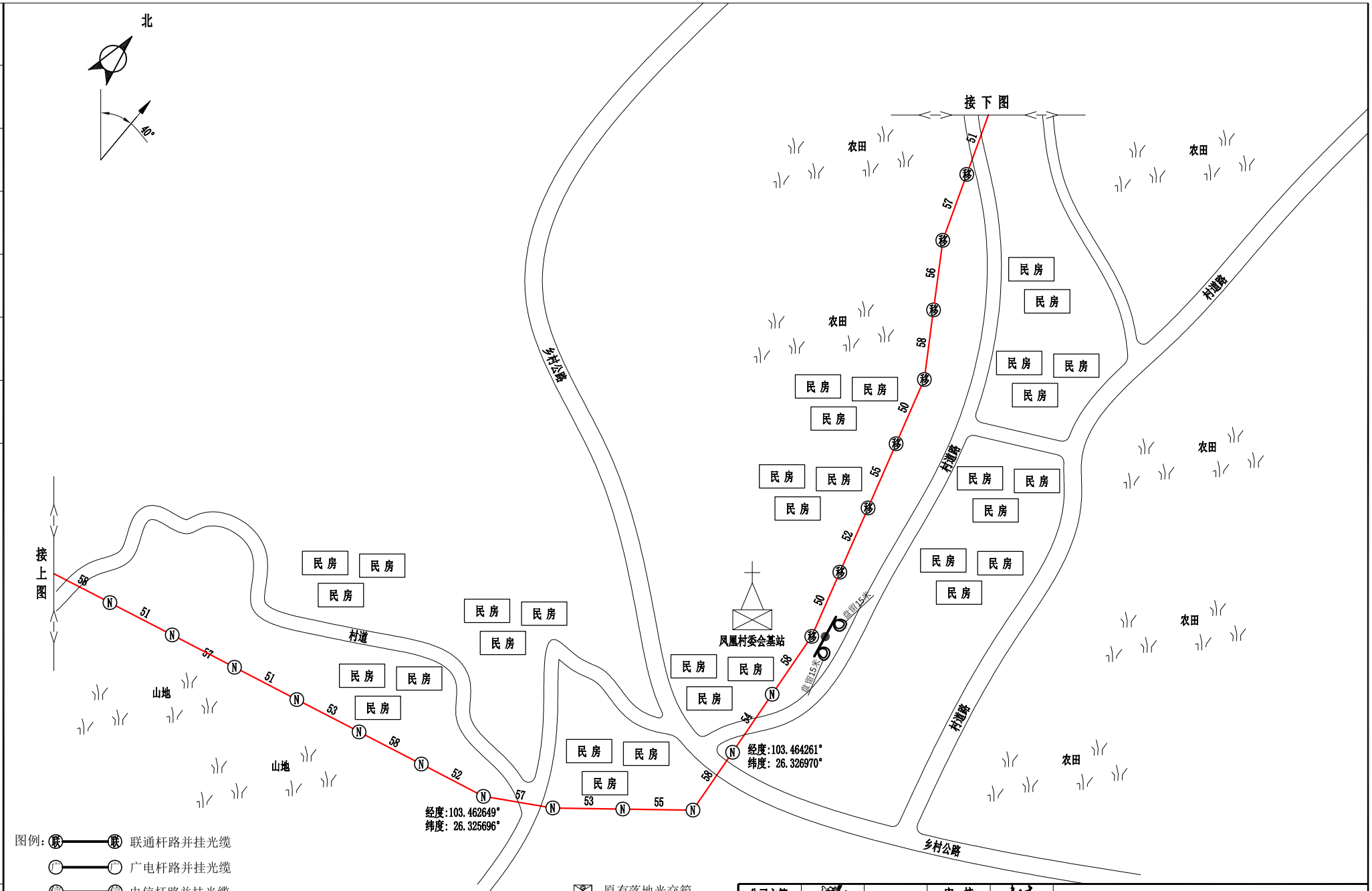


图例:
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管		审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管		校 核			
设计总负责人		制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人		单位、比例	米、示意		
设 计		日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(4/7)

专业 签名

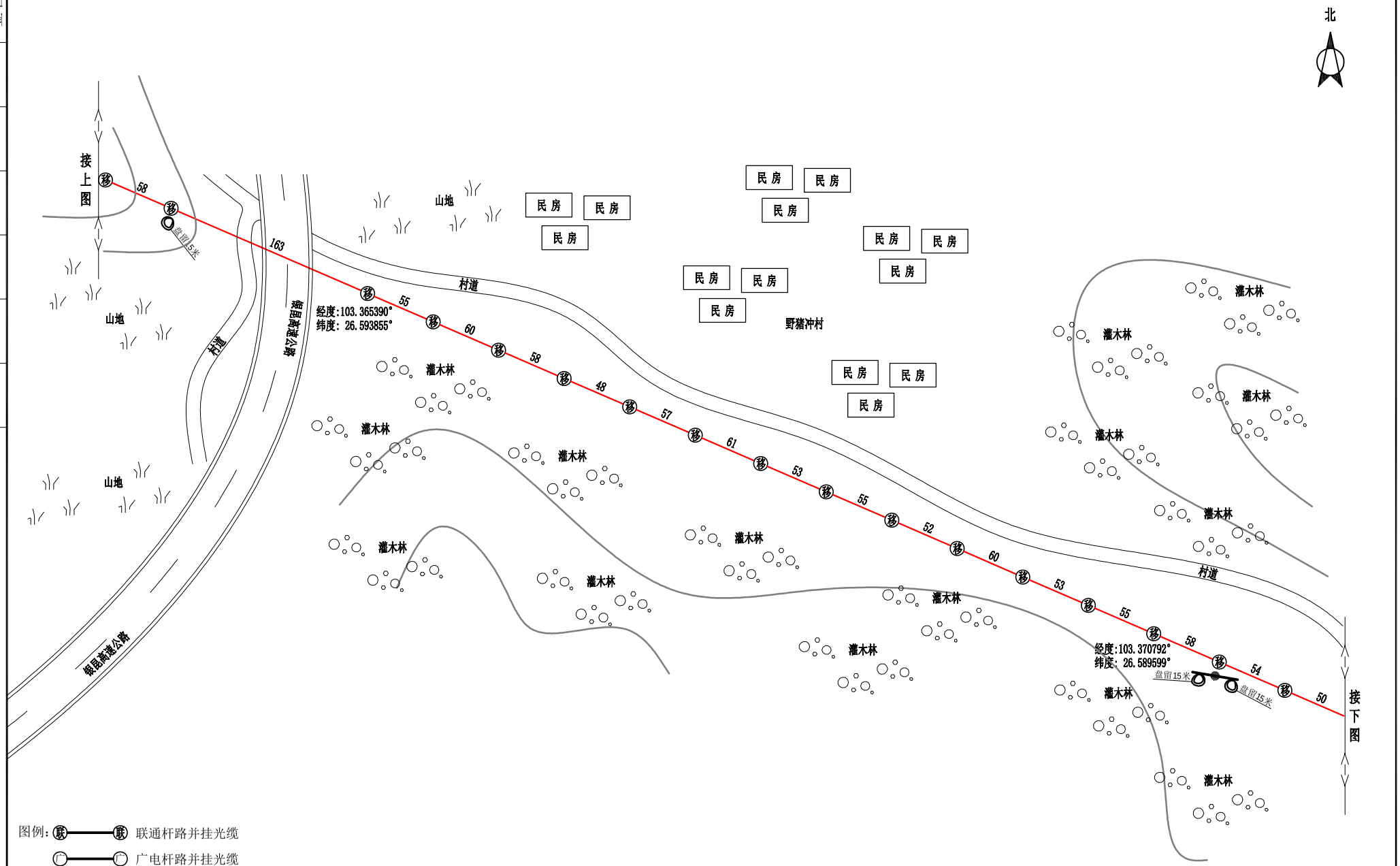
档案号



公司主管		审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管		校 核			
设计总负责人		制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人		单位、比例	米、示意		
设 计		日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/7)

专业 | 签名

档案号



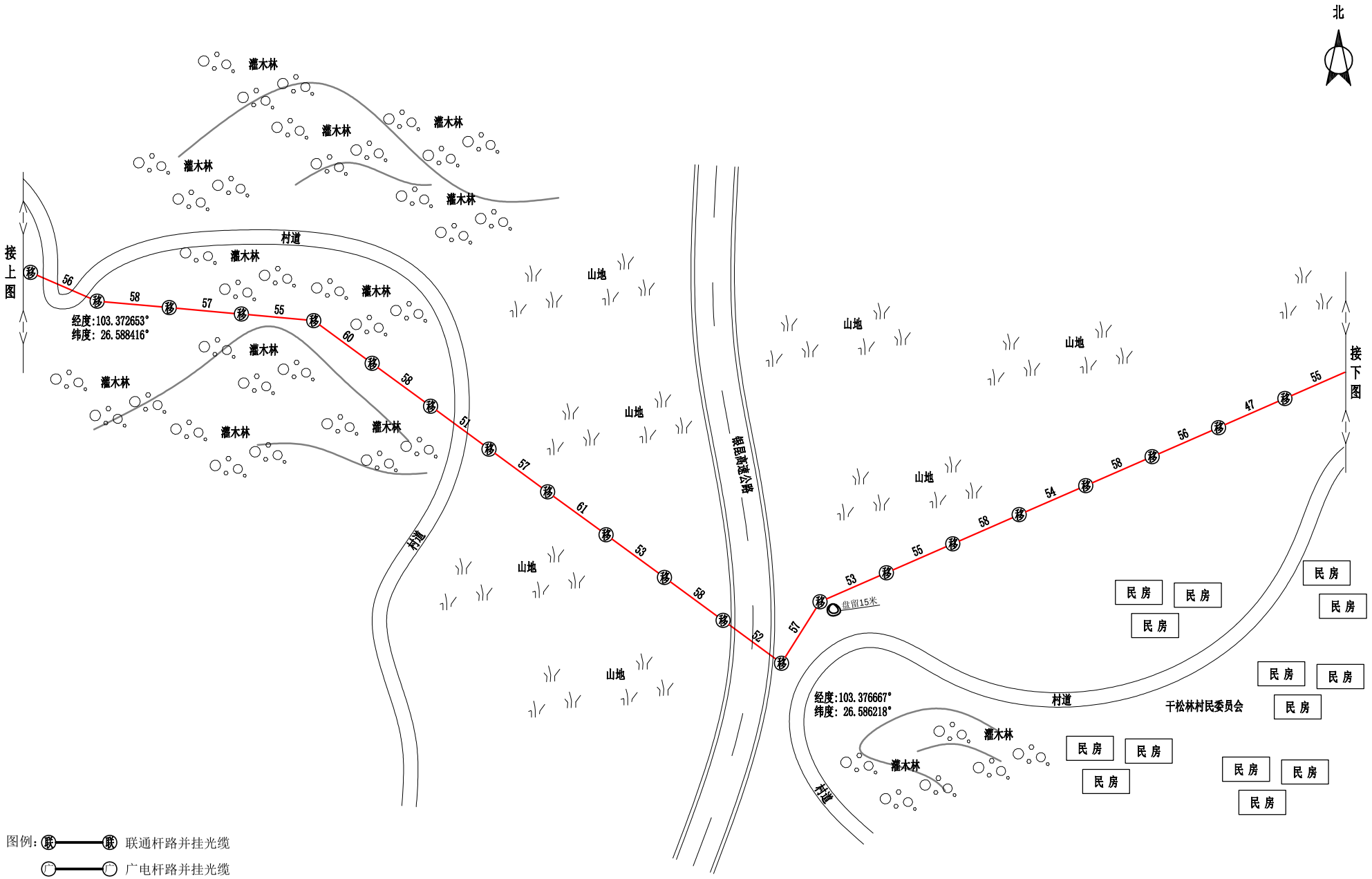
图例:
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司
部门主管			校 核		
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）
单项负责人			单位、比例	米、示意	
设 计			日 期	2026.09	图 号 2021BXN088F-QJ-XL-XX(4/8)

专业 签名

档案号

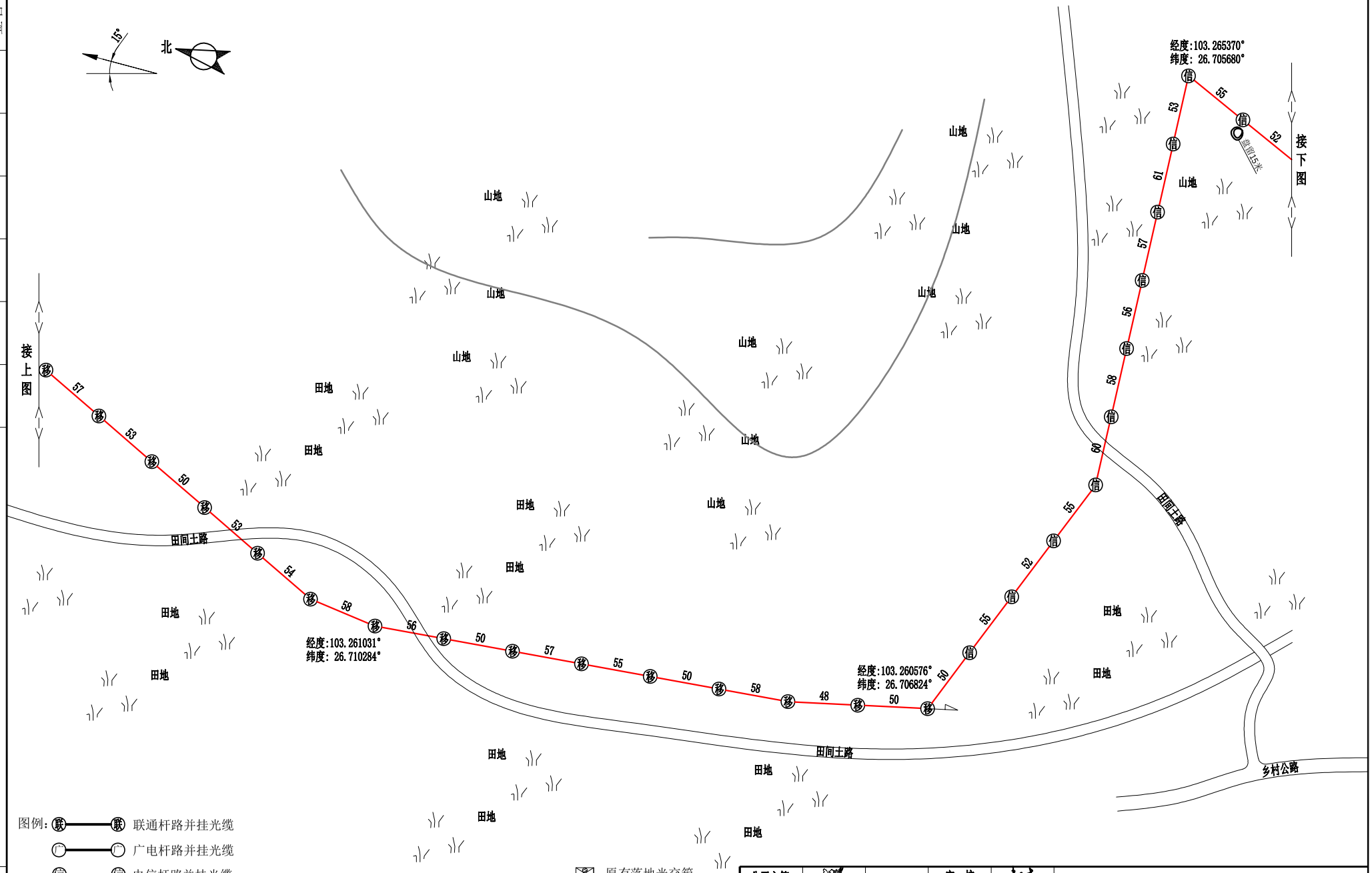
专业 | 签名



图例:
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 新建拉线及规格
- 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管			校 核			
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人			单位、比例	米、示意		
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/8)

档案号

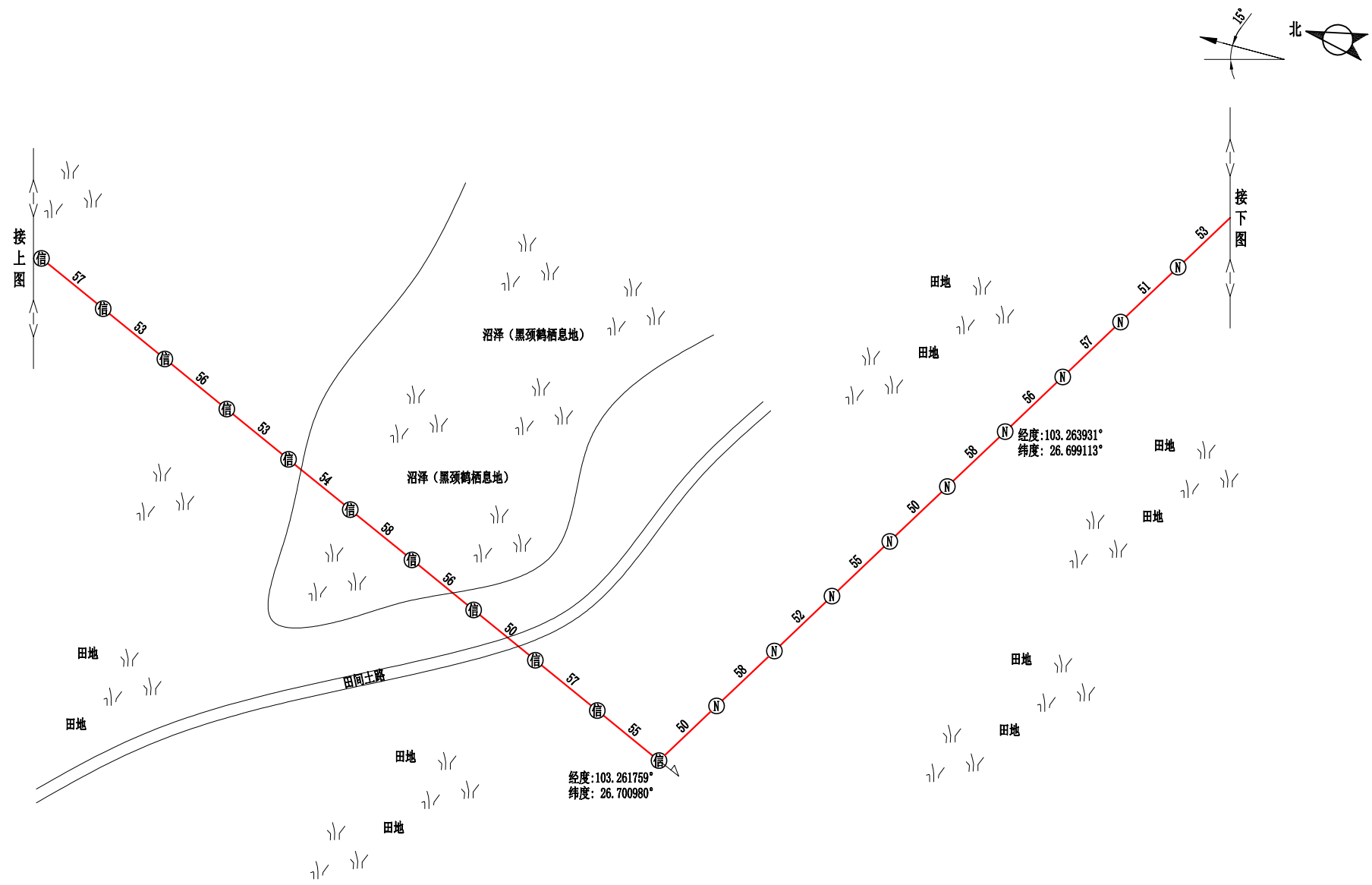


公司主管		审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管		校 核			
设计总负责人		制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人		单位、比例	米、示意		
设 计		日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(4/7)

专业 签名

档案号

专业 | 签名



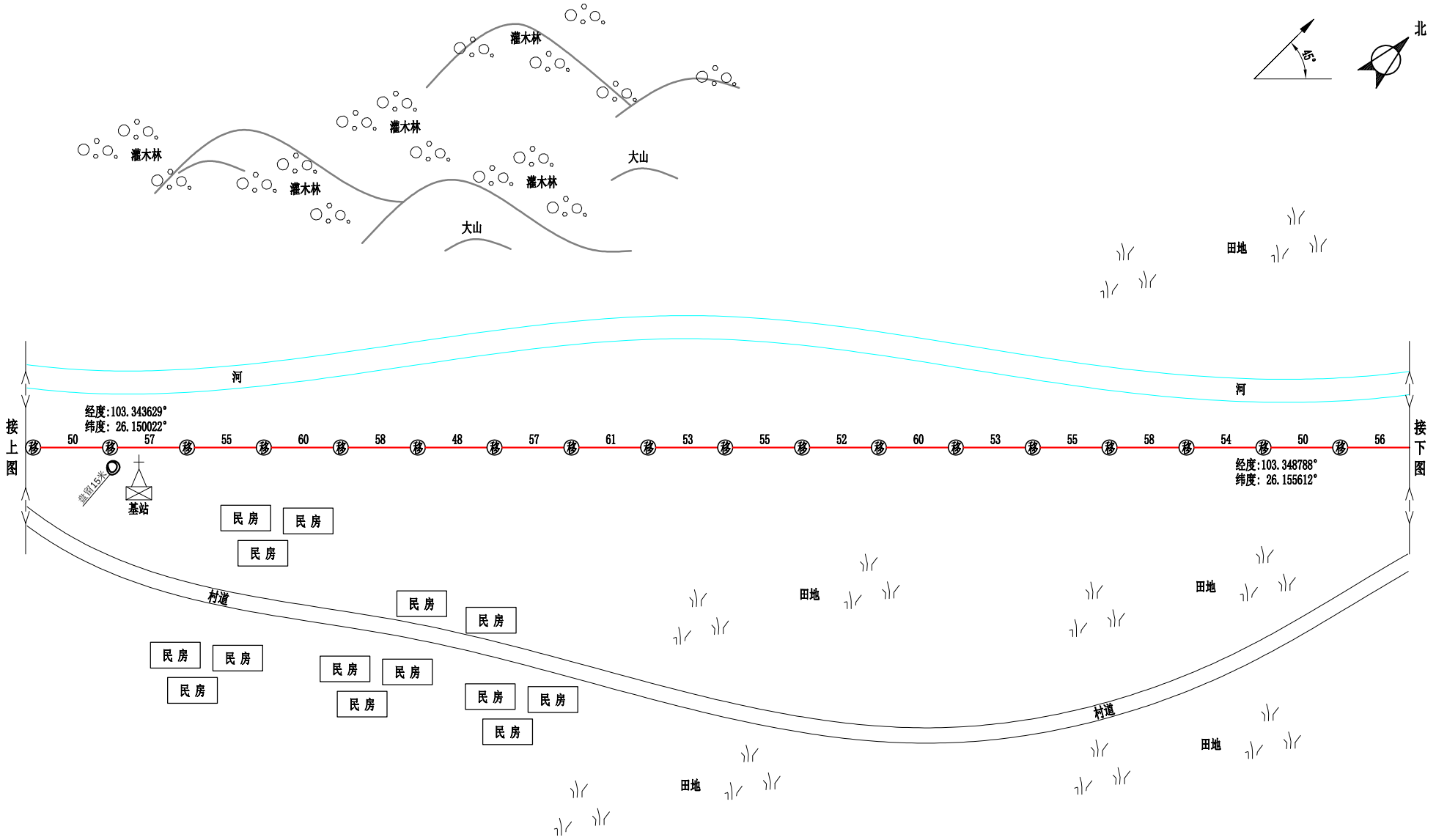
图例：

- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管			校 核			
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人			单位、比例	米、示意		
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/7)

档案号

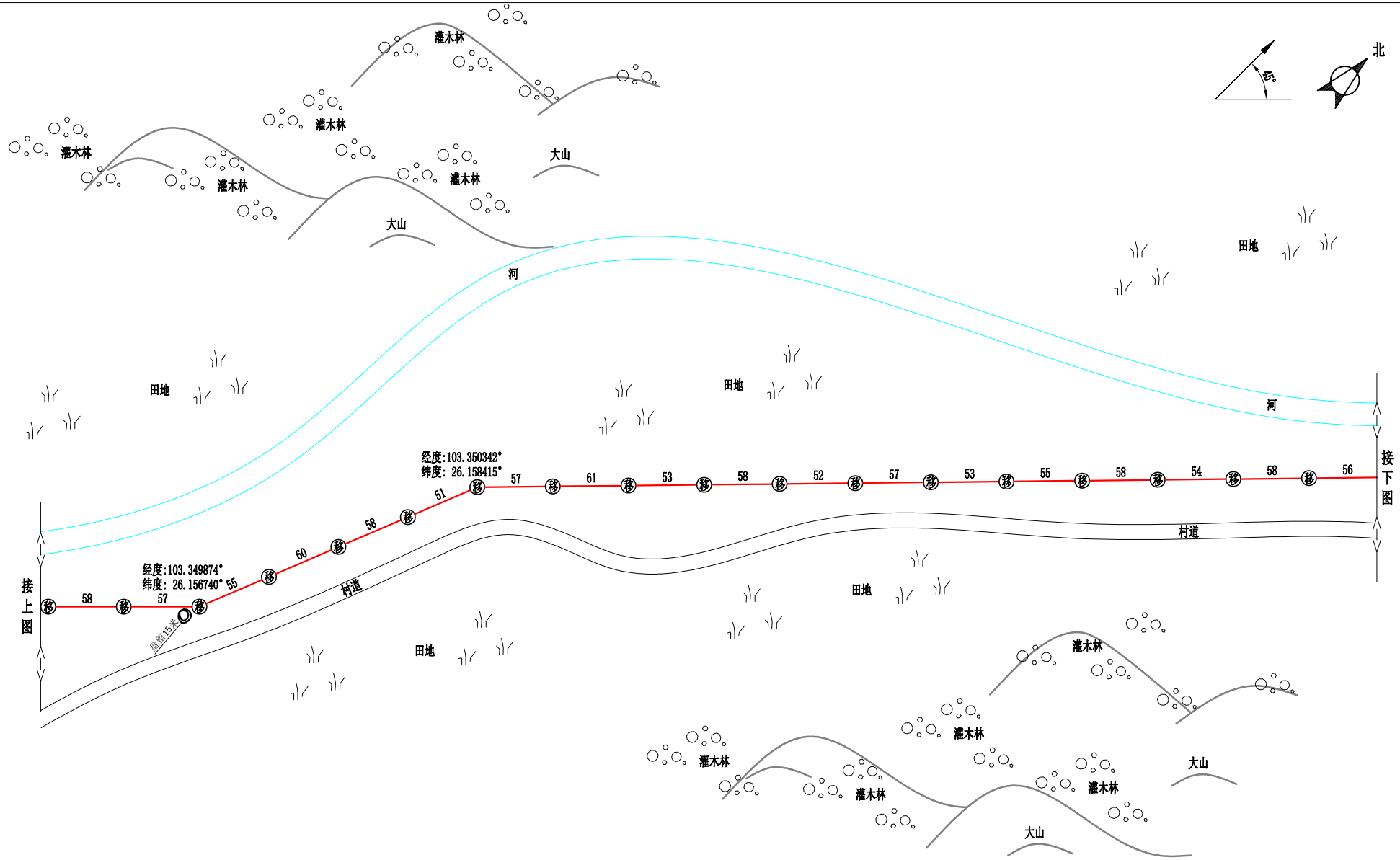
专业 | 签名



图例:
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司		
部门主管			校 核				
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）		
单项负责人			单位、比例	米、示意			
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(4/9)	

档案号



图例:

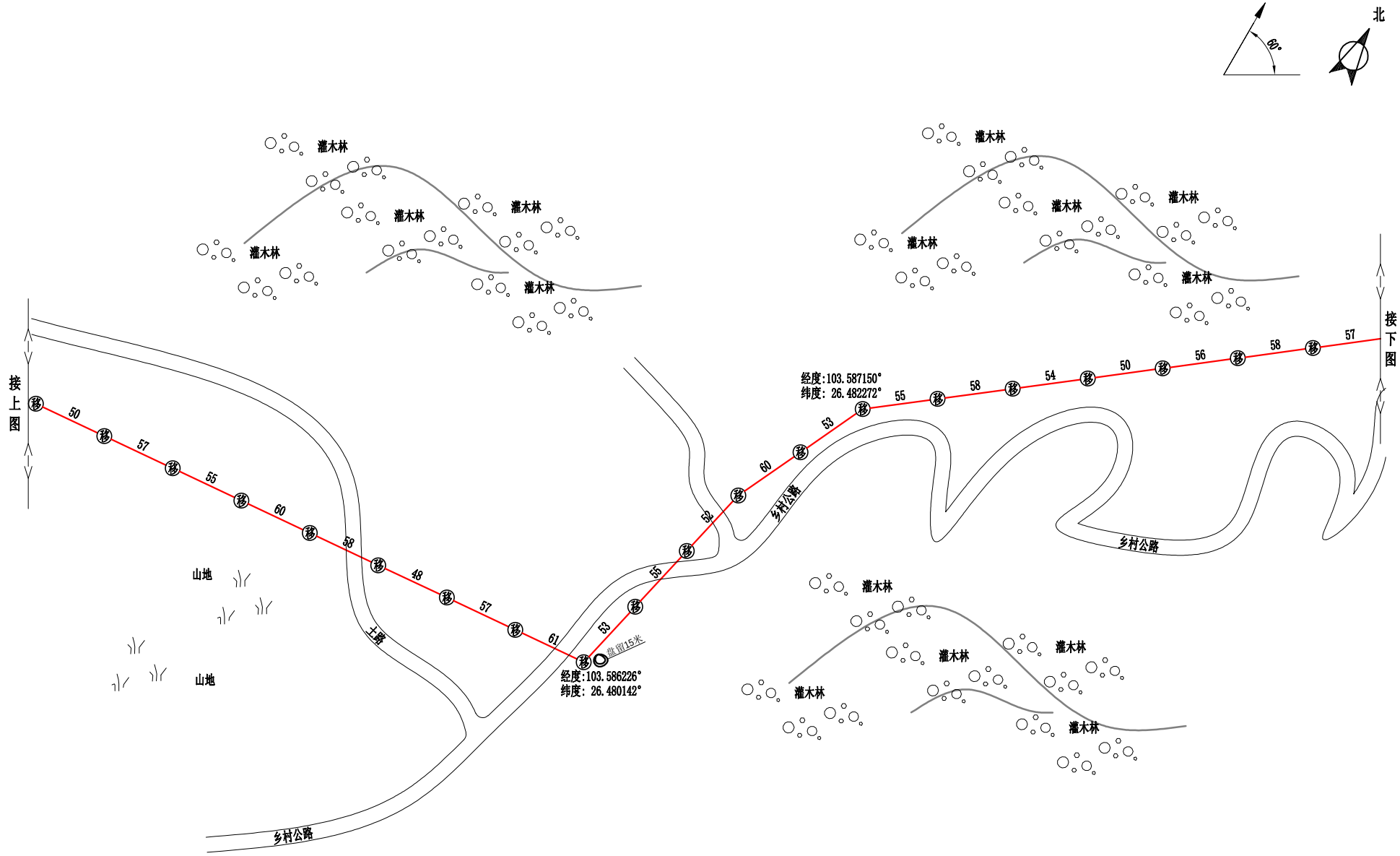
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管			校 核			
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人			单位、比例	米、示意		
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/9)

专业 签名

档案号

专业 | 签名

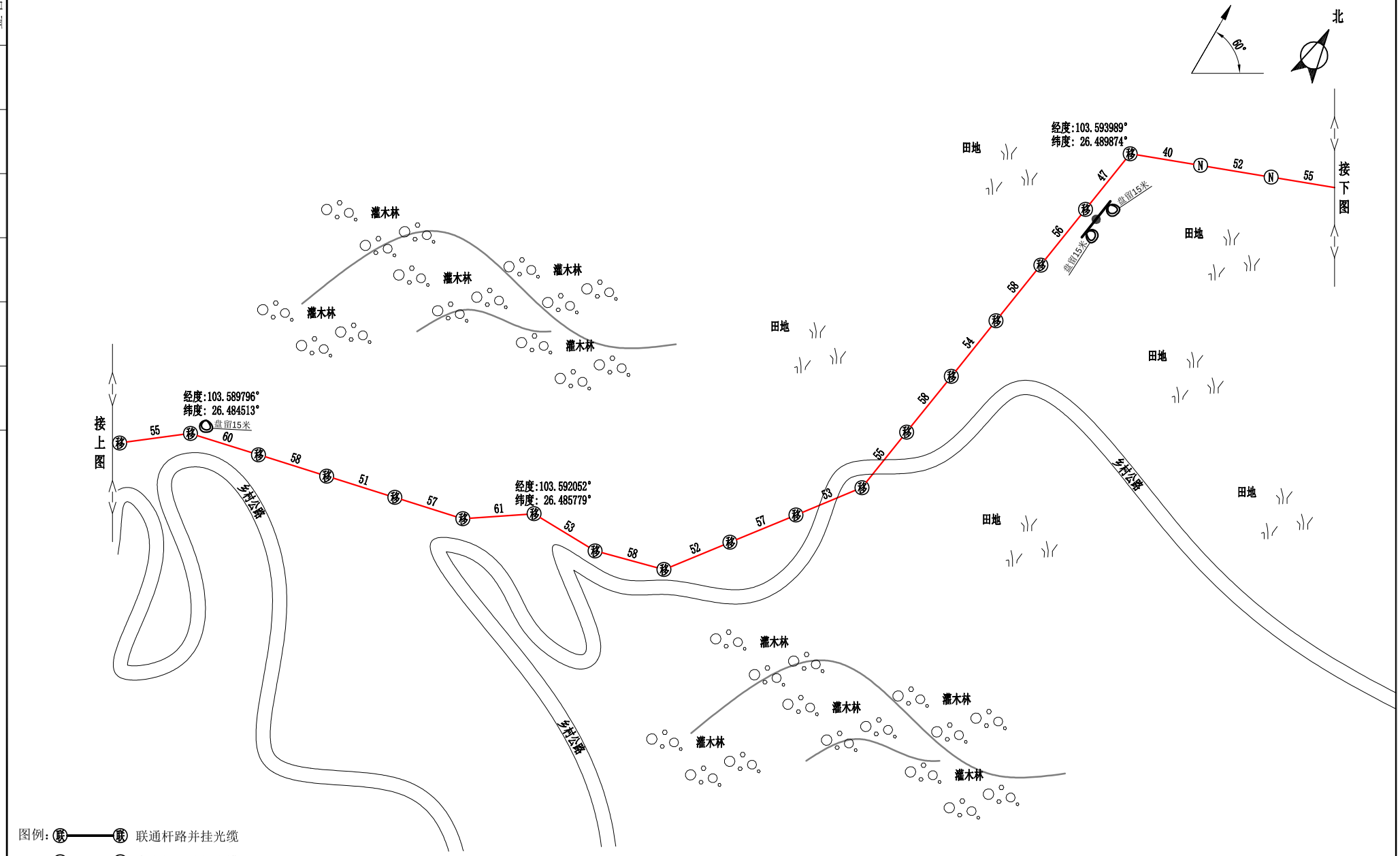


图例:

- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司		
部门主管			校 核				
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）		
单项负责人			单位、比例	米、示意			
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(4/8)	

档案号



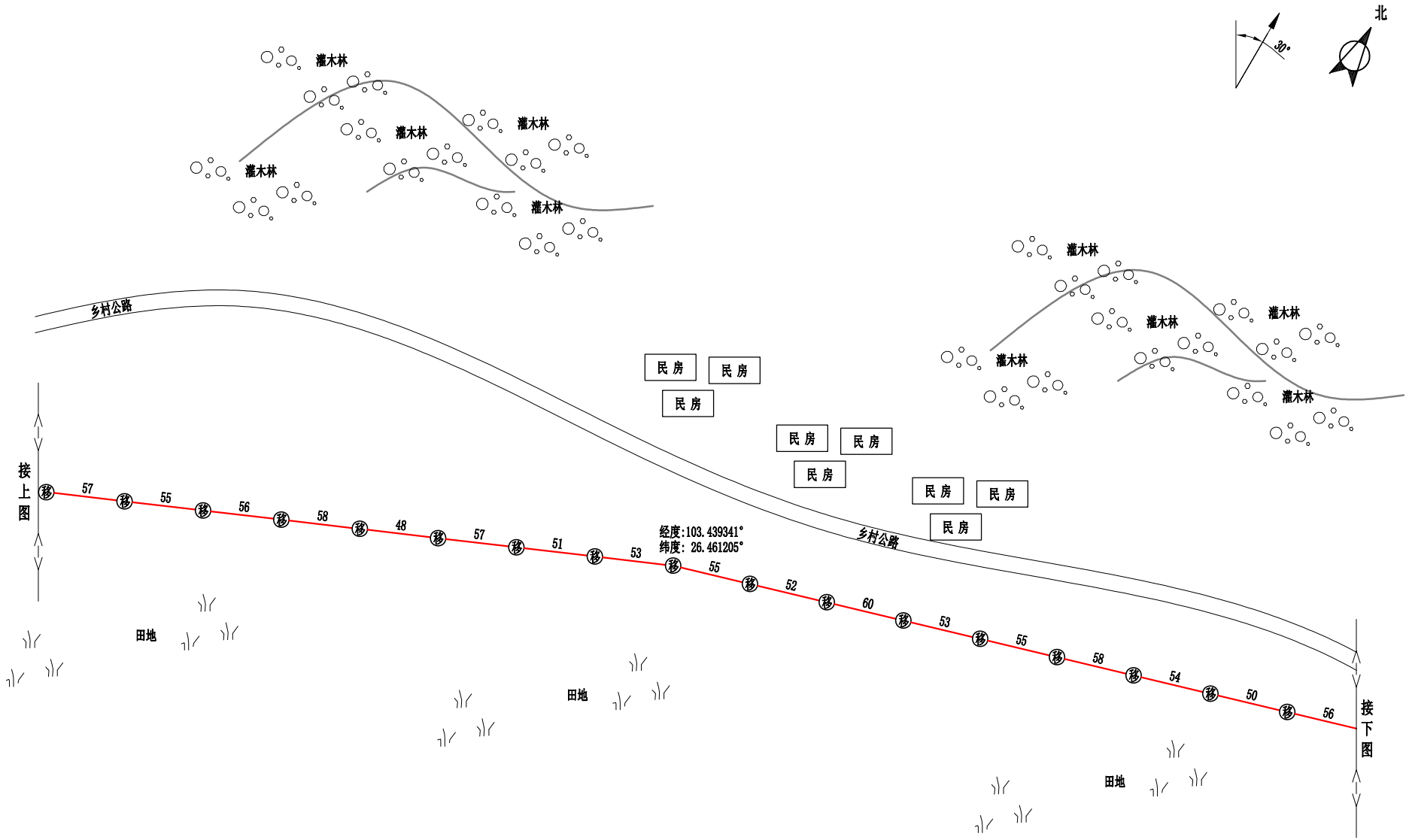
图例:
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管		审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管		校 核			
设计总负责人		制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人		单位、比例	米、示意		
设 计		日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/8)

专业 签名

档案号

专业 | 签名

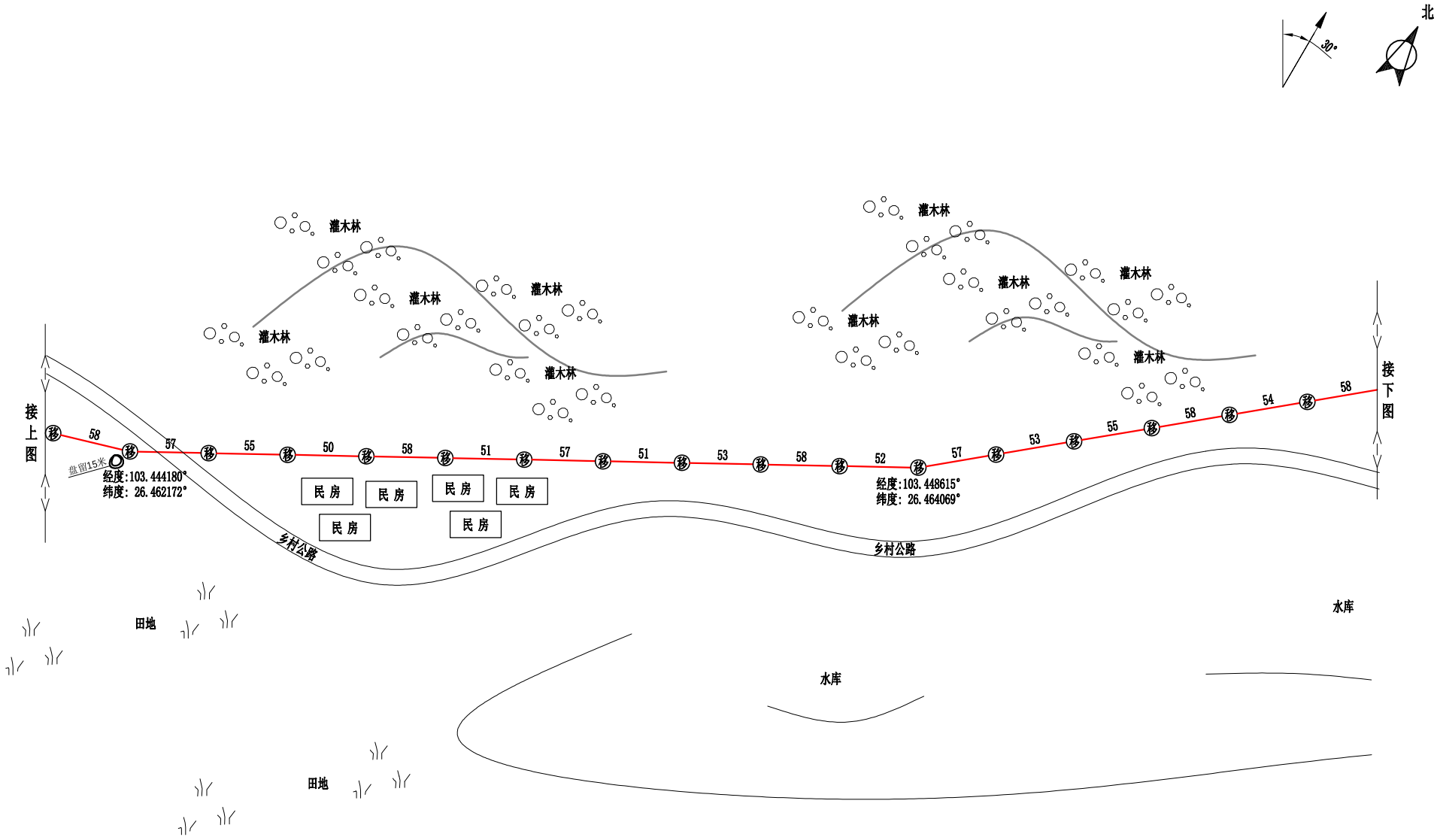


图例:
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管			校 核			
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人			单位、比例	米、示意		
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(4/10)

档案号

专业 | 签名



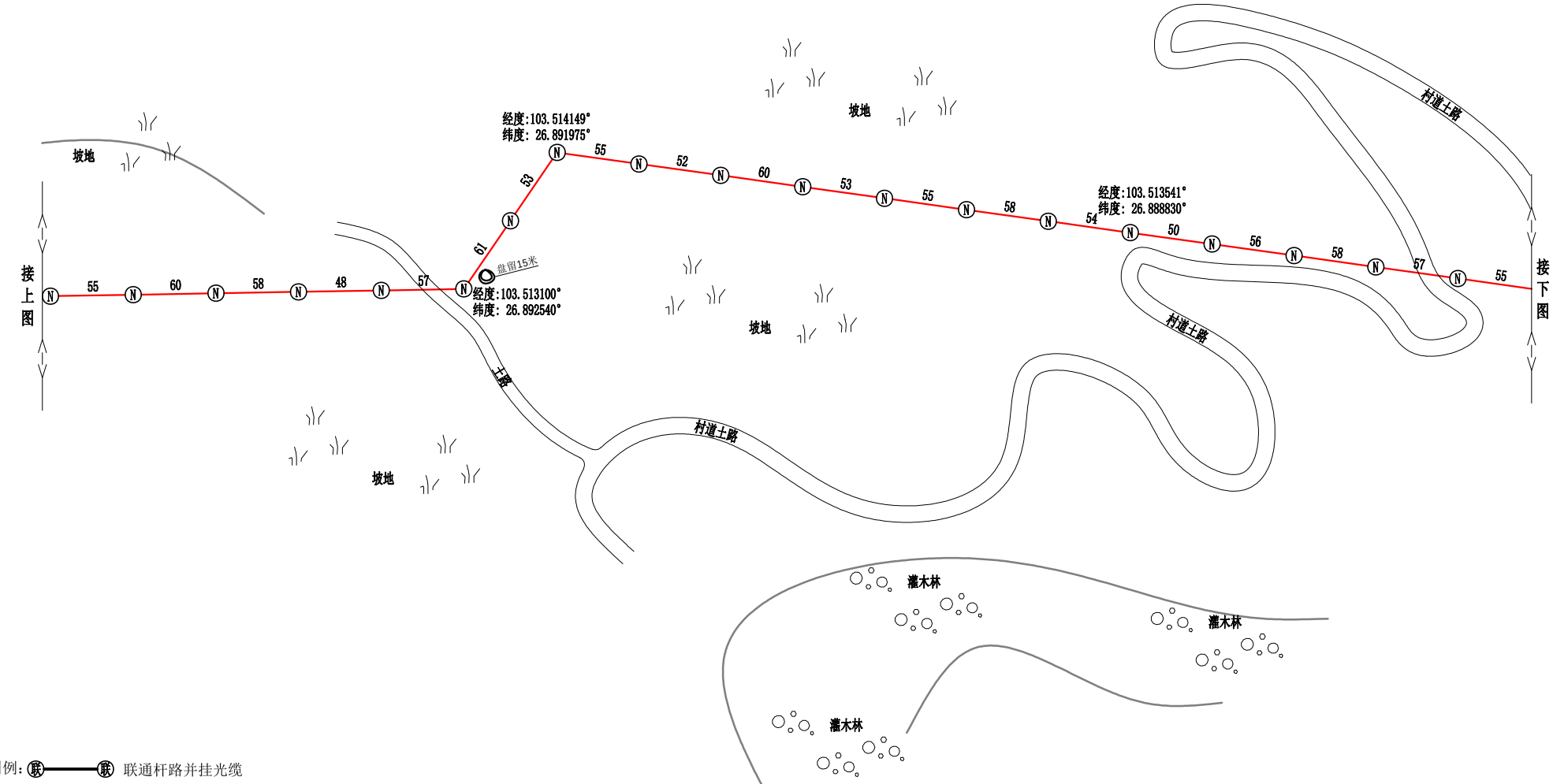
图例:
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管		审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管		校 核			
设计总负责人		制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人		单位、比例	米、示意		
设 计		日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/10)

档案号

专业 | 签名

北



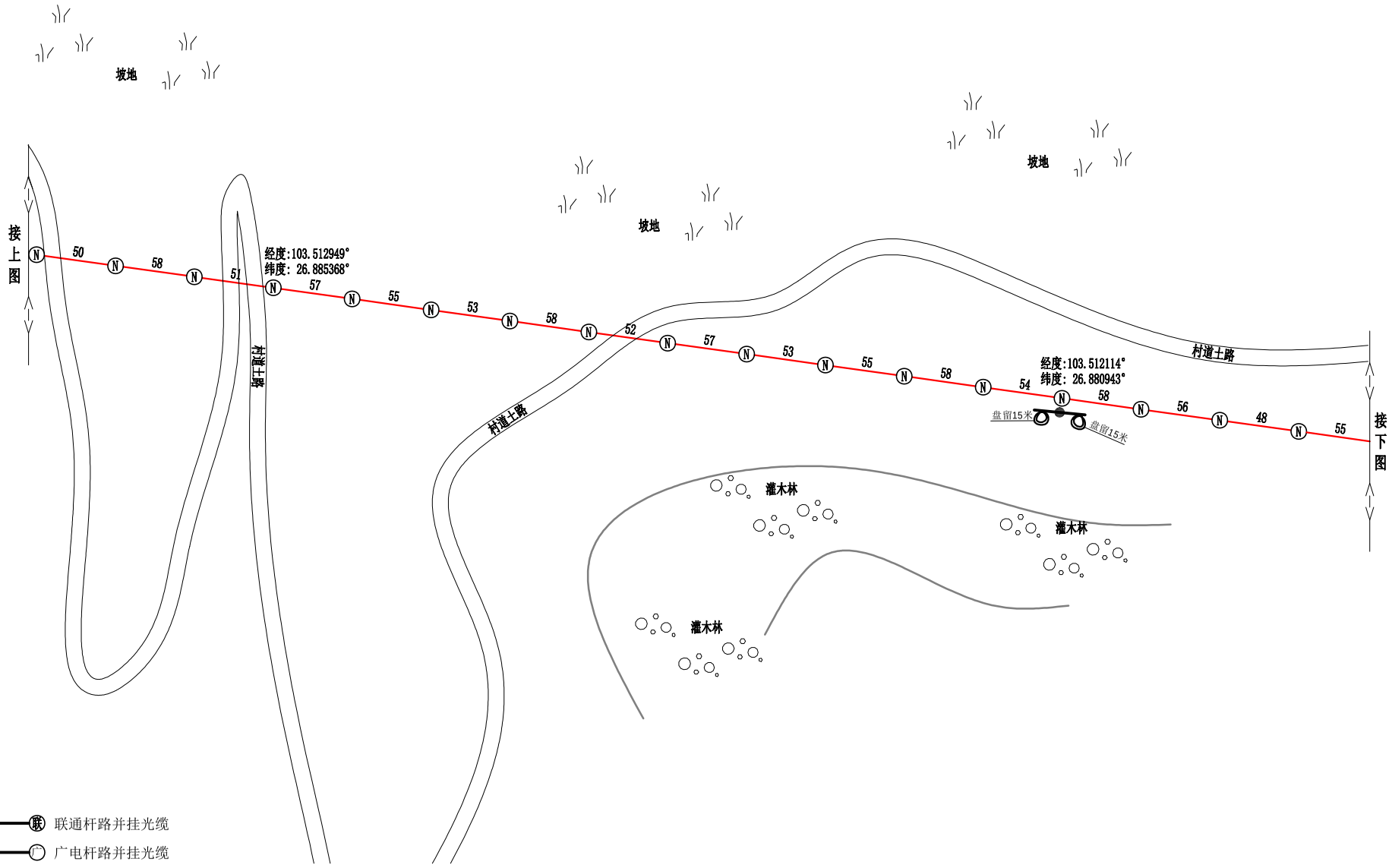
图例:
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 新建拉线及规格
- 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管		审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管		校 核			
设计总负责人		制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人		单位、比例	米、示意		
设 计		日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(4/8)

档案号

专业 | 签名

北

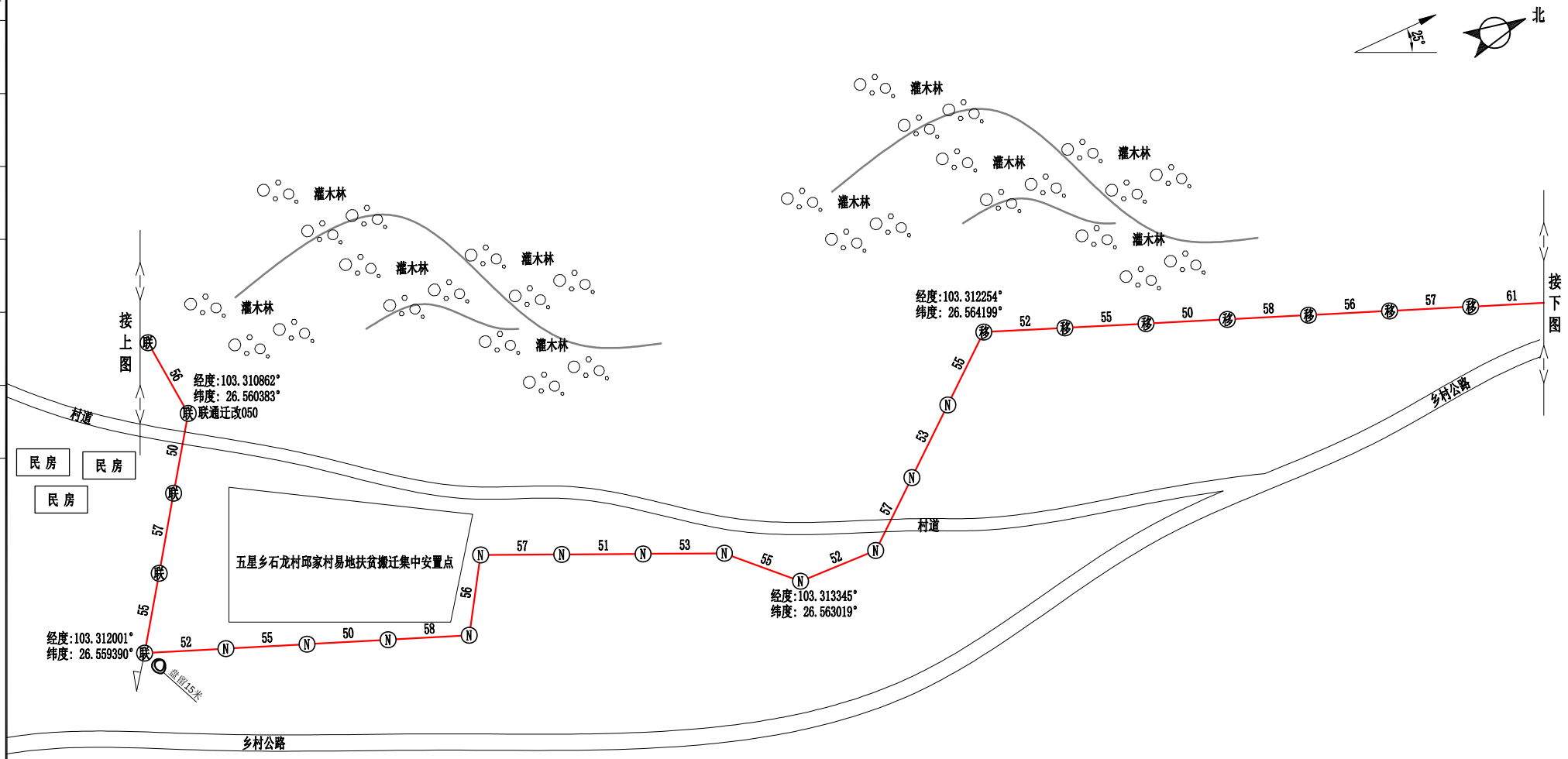


图例:

- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 新建拉线及规格 7/2.6
- 原有拉线及规格 7/2.6
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管			校 核			
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人			单位、比例	米、示意		
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/8)

档案号

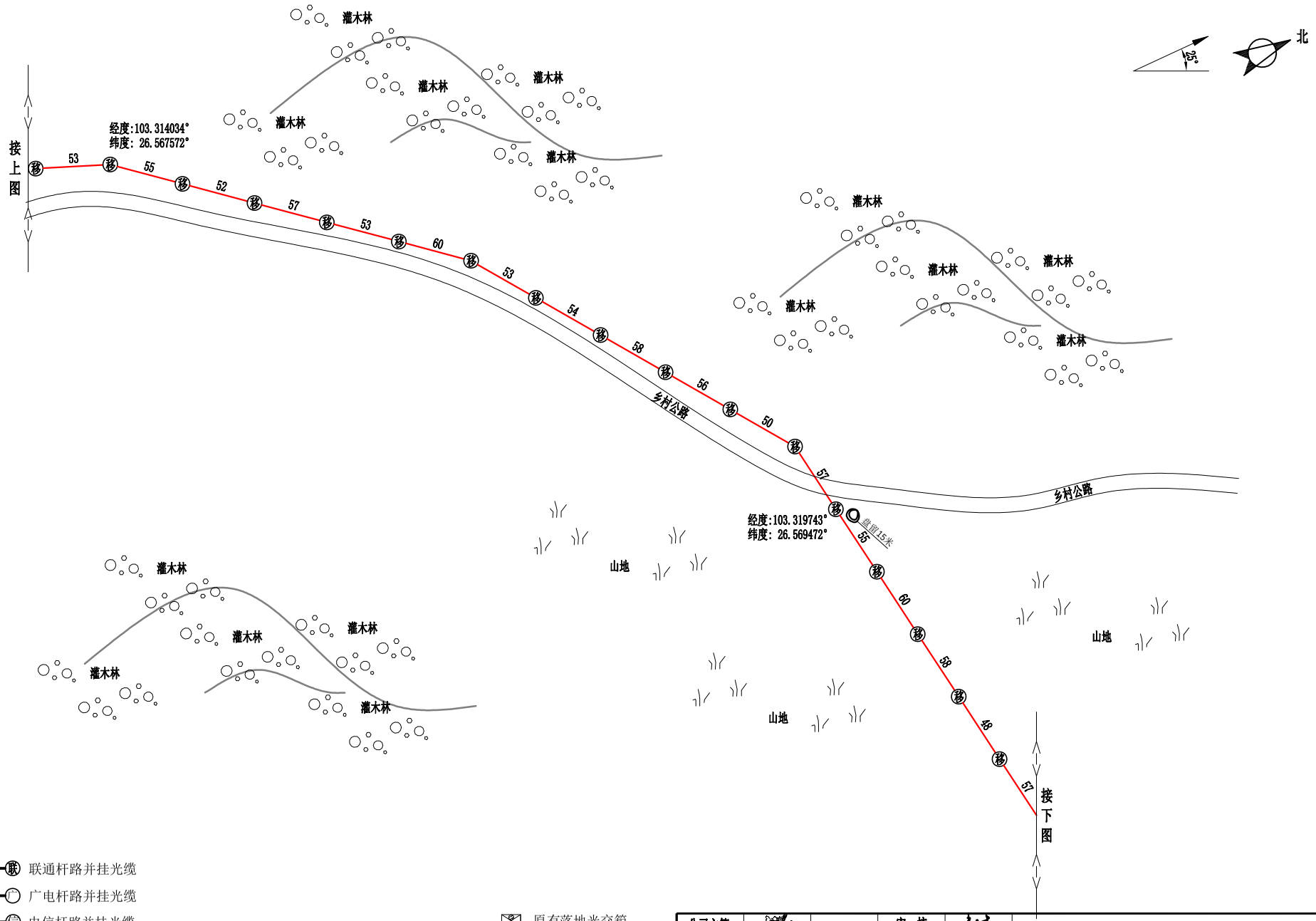


图例:
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 新建拉线及规格
- 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管			校 核			
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人			单位、比例	米、示意		
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(4/8)

专业 签名

档案号

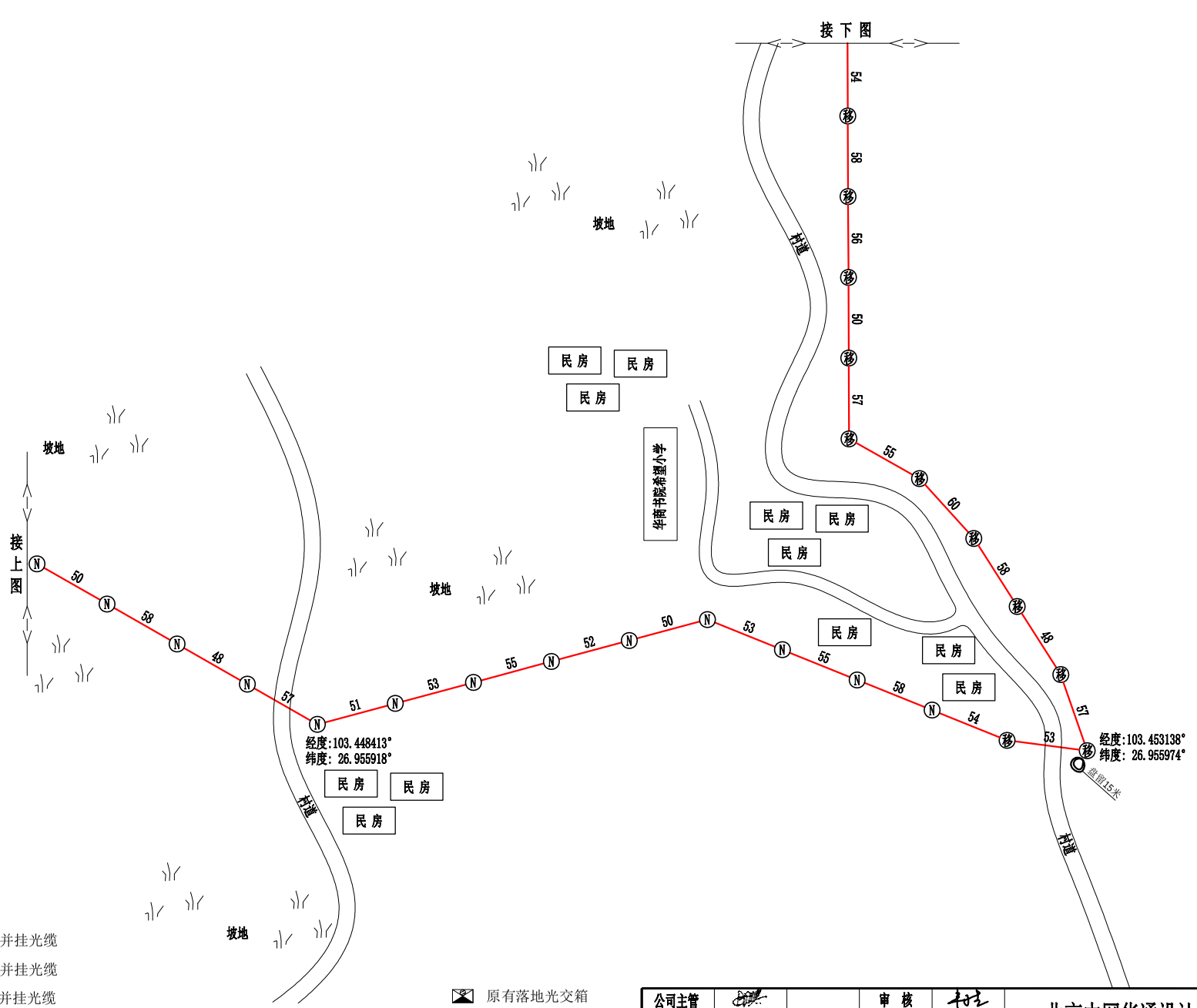


图例:
- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管		审 核		北京中网华通设计咨询有限公司	
部门主管		校 核			
设计总负责人		制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）	
单项负责人		单位、比例	米、示意		
设 计		日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/8)

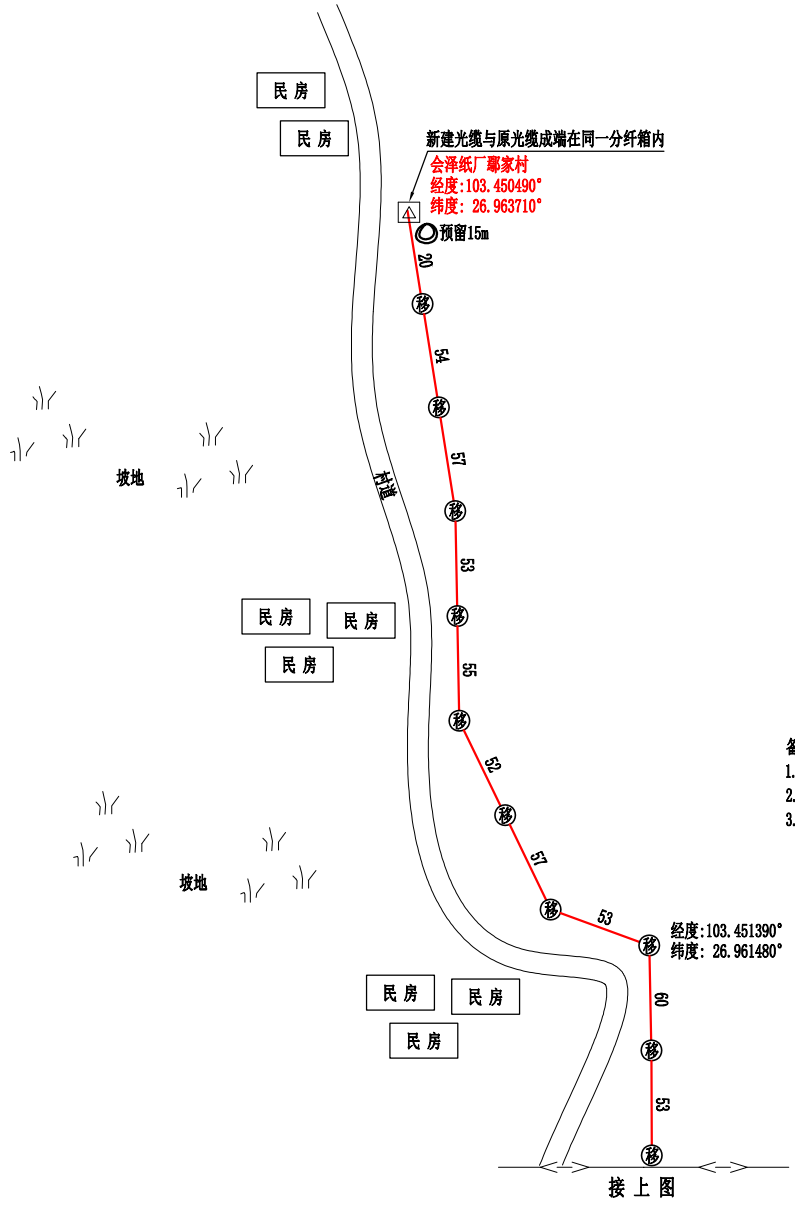
专业 签名

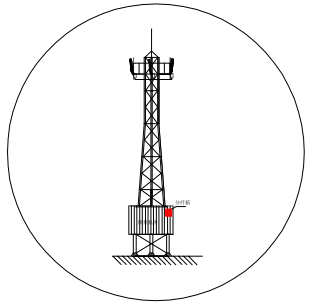
档案号


北
接下图
接上图
坡地
坡地
坡地
村道
村道
村道
华南书院希望小学
民房
民房
民房

专业 | 签名

北





基站室外分纤箱安装、光缆纤芯成端示意图

备注:

1.本站使用72芯分纤箱成端，分纤箱遵照施工规范安装机在围笼站（鸟笼站）上沿的铁栏上；

2.新增分纤箱采用16mm²接地线可靠接至室外接地排；

3.本次敷设光缆成端在新增分纤箱，依照施工规范进行光缆成端并按验收要求做好标识；

图例:

- 联通杆路并挂光缆
- 广电杆路并挂光缆
- 电信杆路并挂光缆
- 移动杆路并挂光缆
- 电力杆路附挂光缆
- 新建杆路架空光缆
- 原有基站
- 新建基站
- 光缆预留
- 7/2.6 新建拉线及规格
- 7/2.6 原有拉线及规格
- 光缆接续
- 新建地线
- 原有地线
- 原有人井
- 原有落地光交箱
- 原有机房
- 新建机房
- 新建落地光交箱

公司主管			审 核		北京中网华通设计咨询有限公司		
部门主管			校 核				
设计总负责人			制（描）图		2026年中国联通云南曲靖分公司本地网光缆线路更新改造工程（第一期）		
单项负责人			单位、比例	米、示意			
设 计			日 期	2026.09	图 号	2021BXN088F-QJ-XL-XX(5/7)	

档案号